

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №1 «Цех обжига»

Пояснительная записка

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-01...D-11 (общие сведения, сырьё и продукция, техпроцесс, балансы, расходы ресурсов, перечень оборудования, подключение к сетям, автоматизация).

Состав документа

1. Общие сведения об объекте, его назначении и месте расположения
2. Данные о сырье, продукции и производимом паре (после РОУ)
3. Описание технологического процесса по операциям (участкам)
4. Материальные балансы (сводный и по участкам)
5. Тепловые балансы основного технологического оборудования (печь КС, котёл-утилизатор, холодильники)
6. Данные о расходах материалов, топлива и энергоресурсов
7. Целевые показатели технологического процесса (выходы и составы огарка, пылей, газов для СКЦ)
8. Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования
9. Электроснабжение и электрооборудование (по Приложению №3 к ТЗ)
10. Выбросы в атмосферу: аспирационные газы до и после очистки (предварительно, расчётно для раздела ОВОС)
11. Сводные предварительные данные для раздела ОВОС (по материальным балансам)
12. Предварительные данные по подключению к сетям водо-, энерго- и воздухоснабжения
13. Автоматизация цеха обжига: АСУТП и система оптимизации режимов с машинным обучением
14. Принципиальная технологическая схема (PFD)
15. Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID) по участкам: контуры регулирования, блокировки, уставки
16. Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА; спецификация критичных и длинноцикловых приборов
17. Основные компоновочные решения (планы, разрезы, высотная схема)
18. Планы строительных конструкций с нагрузками
19. Планы фундаментов с нагрузками, включая динамические
20. Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)
21. Требования к испытаниям и приёмке: сушка футеровки печи, испытания котла-утилизатора, пусконаладка газоочистки, гарантийные испытания
22. Спецификации, опросные листы, нетиповое оборудование и оборудование длительного цикла изготовления
23. Тепловыделения и выделения вредностей от оборудования в помещения цеха
24. Интерфейсы Лота №1: границы со смежными лотами, СКЦ, ГМЦ и инфраструктурой площадки
25. Стоимость поставки по Лоту №1 (методика и состав)
26. Цифровая информационная модель (ЦИМ) стадии «базовый инжиниринг» — Приложение №4
27. Состав, этапность выдачи и ведомость документации БИ по Лоту №1
28. Закладные решения для последующей цифровизации

Общие сведения об объекте, его назначении и месте расположения

Цех обжига — головной пирометаллургический передел комплекса «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год (шифр КГМК.ОВЭ-75) на промплощадке АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск Мурманской области (184507). Назначение цеха — окислительный обжиг «намертво» шихты на основе медного концентрата от разделения файнштейна в печи кипящего слоя (КС) с получением трёх продуктов: огарка и обжиговой пыли, направляемых на гидрометаллургическую переработку в ГМЦ, и серосодержащих газов, направляемых на производство серной кислоты в существующий СКЦ. В границах Лота №1 — пять участков: фильтрация медного концентрата, приёмка сырья и шихтовка, обжиг, газоочистка, аспирация (ТЗ п.2.8.3). Здание — новое строительство.

Принята одна технологическая линия обжига-газоочистки (одна печь КС конструкции HATCH, один котёл-утилизатор, один одиночный циклон, один рабочий сухой электрофильтр при одном резервном) с запасом производительности не менее 15 % (коэффициент 1,15 по ИД, табл. 23 п.93) — запас обеспечивает проведение ППР оборудования без остановки всего комплекса. Режим работы — круглосуточный, 330 дней, 7920 ч/год (письмо КГМК/6525-исх от 25.05.2026 о сценарных условиях). Технология и весь расчётный аппарат приняты в двух вариантах: основной — обжиг на воздушно-кислородном дутье с содержанием O_2 52 % без подогрева, и вспомогательный — обжиг на дутье 30,8 % O_2 , подогретом до ~455 °С смешением с топочными газами мазутной топки. Вспомогательный вариант является технологическим резервом на случай неконтролируемой агломерации частиц, залегания слоя и настыеобразования; переход между вариантами предусмотрен без остановки печи. Всё оборудование, строительные конструкции и энергетика цеха рассчитываются на огибающую двух вариантов (по газовому тракту и котлу-утилизатору определяющим является вспомогательный вариант, по кислороду — основной).

Условия площадки: строительно-климатическая зона IIA, субарктический климат; температура наиболее холодной пятидневки –34 °С (обесп. 0,98) / –30 °С (0,92), наиболее холодных суток –40 °С; отопительный период 271 сут при средней –4,5 °С; V снеговой район (3,2 кПа), II ветровой район ($W_0 = 0,30$ кПа, зарегистрированный порыв 33 м/с); сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В; особые грунтовые условия (мерзлота, просадочность, карст) не выявлены. Компановочные решения выполняются на сетке колонн 6/12 м (ТЗ п.3.5). Границы проектирования — по ТЗ п.3.3: от фланца пульпопровода сгущённого концентрата на внешней стене цеха и ворот цеха (кек NNN, цементная медь) до фланцев выгрузки бункеров огарка и пыли и выходного патрубка дымососа; по мазуту, кислороду, сжатому воздуху, пару после РОУ, оборотной и химочищенной воде, электроэнергии — границы уточняются при согласовании ТУ на подключение.

Параметр	Значение	Источник	
Производительность комплекса	75 000 т катодной меди в год	ТЗ п.1.1	
Режим работы цеха обжига	330 дней, 7920 ч/год, круглосуточно, 3 смены по 8 ч	ТЗ п.3.4; ИД ч.1 табл.	
Число линий обжига / запас	1 линия, запас производительности ≥ 15 % ($K=1,15$)	ТЗ п.3.4; ИД табл.	23
Расчётная снеговая нагрузка	3,2 кПа (V район)	ТЗ п.2.9.3	
Ветровое давление W_0	0,30 кПа (II район), порыв до 33 м/с	ТЗ п.2.9.4	
Сейсмичность	6 баллов (ОСР-2015-В)	ТЗ п.2.9.5	
Температура наиболее холодной пятидневки (0,98)	–34 °С	ТЗ п.2.9.2	

Нормативная база: СП 131.13330.2020 — Строительная климатология — подтверждение климатических параметров г. Мончегорск для расчётов ограждающих конструкций и инженерных систем; СП 20.13330.2016 — Нагрузки и воздействия — снеговой V район, ветровой II район, сочетания нагрузок; СП 14.13330.2018 — Строительство в сейсмических районах — при сейсмичности 6 баллов специальные антисейсмические мероприятия для зданий нормального уровня ответственности, как правило, не требуются; подтверждается расчётом на стадии БИ; 116-ФЗ от 21.07.1997 —

Промышленная безопасность ОПО — цех обжига идентифицируется как ОПО (получение расплавов/применение металлов, сеть газопотребления мазута, оборудование под давлением); ФНП «Правила безопасности процессов получения или применения металлов» (приказ Ростехнадзора № 512 от 09.12.2020) — Базовые требования безопасности к печи КС, газоочистке, пылеуборке, бункерному хозяйству

— **определяется на стадии БИ:** Класс опасности ОПО и границы регистрируемых объектов — идентификация на стадии БИ/ОТР

— **определяется на стадии БИ:** Точки подключения по всем энергоресурсам (ТЗ п.3.3.7–3.3.13) — по ТУ Заказчика в процессе разработки БИ

Данные о сырье, продукции и производимом паре (после РОУ)

Сырьё. На шихтовку поступают три компонента. (1) Медный концентрат ОРФ — 74 516,6 т/год сухого, из которых 1 024,6 т/год (фракция –20 мкм) выводится в ГМЦ без обжига и 73 492 т/год идёт на шихту; состав, %: 67,10 Cu; 4,20 Ni; 0,22 Co; 5,24 Fe; 23,24 S (сера практически вся сульфидная — халькозин-борнитовый твёрдый раствор $\text{Cu}_2\text{S}-\text{Cu}_5\text{FeS}_4$, дигенит $\text{Cu}_{1,8}\text{S}$); ≥ 95 % фракции –44 мкм, средняя крупность 25,5 мкм, насыпная плотность 2210 кг/м³, температура плавления 1035–1045 °С; влажность кека после фильтрации 10 %. Поступает пульпой 70 % твёрдого по пульпопроводу с участка сгущения. (2) Медный кек NNN — 24 218,5 т/год сухого; состав, %: 55,00 Cu; 3,00 Ni; 0,10 Co; 3,00 Fe; 20,00 S, в т.ч. сульфатной 3,88 % (ковеллин CuS + сульфаты и гидроксид меди); влажность 20 %; поставка в МКР «биг-бэг» брутто 1–2 т, растаривание на станции в цехе. (3) Цементная медь ЦЭН — 9 181,9 т/год; состав, %: 94,00 Cu; 2,50 Ni; 0,06 Co; 0,10 Fe; 0,14 S (вся сульфатная); 0,15 Cl; металлическая медь 77,6 % + куприт; крупный неслёживающийся порошок (средняя крупность 465 мкм), влажность 12,5 % (10–15 %); поставка в титановых контейнерах, агрессивна (остаточные кислоты) — весь тракт в кислотостойком исполнении AISI 316/12X18H10T. Суммарная сухая шихта — 106 892 т/год, 71 264 т меди (ИД табл. 22). В шихту также вовлекаются обратная пыль электрофилтра (при необходимости) и огарок на запуск печи.

Продукция цеха. (1) Огарок печи КС — 81 896 т/год (выход 76,98 % от сухой шихты, основной вариант); состав, %: 69,92 Cu; 4,00 Ni; 0,19 Co; 4,34 Fe; 0,051 S; 0,010 Cl; вещественно 87,2 % тенорита CuO ; остаточная сульфатная сера — нулевая, что задано требованиями выщелачивания. (2) Обжиговая пыль — суммарно 20 175 т/год (18,96 %): пыль котла-утилизатора 9 081 т/год (S 2,15 %), одиночного циклона 8 165 т/год (S 2,27 %) — эти два потока («грубая» пыль) объединяются с огарком; пыль электрофилтра («тонкая») 2 916 т/год (S 3,44 %, Cu 63,2 %) — отдельный поток; унос в СКЦ 14 т/год. Огарок+грубая пыль и тонкая пыль охлаждаются до 70 °С и отгружаются из бункеров-силосов в автоцементовозы. (3) Серосодержащий газ в СКЦ — 13 262 нм³/ч (осн.) / 21 830 нм³/ч (вспом.) с SO_2 15,59 / 9,49 %, SO_3 0,72/0,44 %, температурой 387 °С и остаточной запылённостью $\leq 0,1$ г/нм³; в газ переходит 21 307 т/год серы (97,13 % от прихода).

Пар. Котёл-утилизатор вырабатывает перегретый пар 1,9 МПа (не более 1,863), 375 °С в количестве 4,102 т/ч (осн.) / 6,476 т/ч (вспом.), т.е. 32 488 / 51 290 т/год; паропроизводительность КУ — до 7 т/ч. Весь пар редуцируется в РОУ до 0,6 МПа, 159 °С (насыщение) с впрыском химочищенной воды (подача воды в РОУ до 3,0 т/ч из КПО ЦЭО) и выдаётся на технологические нужды площадки; граница проектирования — по ТЗ п.3.3.10. Питательная вода КУ — химочищенная, 105 °С, по нормам РД 24.032.01-91 (жёсткость ≤ 15 мкг-экв/кг, $\text{O}_2 \leq 30$ мкг/кг, pH $\geq 8,5$, нефтепродукты ≤ 5 мкг/кг); продувка 0,205/0,324 м³/ч.

Параметр	Значение	Источник
Концентрат ОРФ на шихту	73 492 т/год сух. (до 10,621 т/ч), влажность 10 %	ИД табл. 22 стр.1; та 193; ТЗ п.3.1.1
Кек NNN	24 218,5 т/год сух. (до 3,500 т/ч), влажность 20 %	ИД табл. 22 стр.2; та 194

Цементная медь	9 181,9 т/год (до 1,327 т/ч), влажность 12,5 %	ИД табл. 22 стр.3; та 195
Итого сухая шихта / медь в шихте	106 892 т/год / 71 264 т/год Cu	ИД табл. 22 «Итого п
Огарок: выход и сера	81 896 т/год (76,98 %), S = 0,051 %	ИД табл. 22 стр.4; та 243
Пыль суммарно	20 175 т/год (18,96 %), из них тонкая (ЭФ) 2 916 т/год	ИД табл. 22 стр.5-9
Сера в газ	21 307 т/год (97,13 % прихода серы)	ИД табл. 22 стр.10
Пар до РОУ	1,9 МПа, 375 °С; 4,102/6,476 т/ч (32 488/51 290 т/год)	ИД разд. 2.5; табл. 23 282; табл. 26
Пар после РОУ	0,6 МПа, 159 °С; впрыск ХОВ до 3,0 т/ч	ИД разд. 2.5
Газ в СКЦ	13 262/21 830 нм³/ч; SO ₂ 15,589/9,493 %; SO ₃ 0,718/0,437 %; 387 °С; пыль ≤0,1 г/нм³	ИД табл. 23 п.400-403

Нормативная база: ГОСТ 859-2014 — Марки меди — конечная продукция комплекса (медь катодная), контекст требований к качеству полупродуктов цеха; ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) — Кислород технический газообразный — содержание O₂ 93±3 % (в расчётах 96 %), давление поставки 400–800 кПа; ГОСТ 10585-2013 — Топливо нефтяное. Мазут — марка М-100, сернистость до 3,5 %; РД 24.032.01-91 — Нормы качества питательной воды и пара котлов-утилизаторов — требования к подпиточной воде КУ (цитируются в ИД п.1.3.10); ТР ТС 032/2013 и ФНП № 536 от 15.12.2020 — Оборудование под избыточным давлением — котёл-утилизатор 1,9 МПа, паропроводы, РОУ

— **определяется на стадии БИ:** Фактический диапазон колебаний состава шихты (партионность кека NNN и цементной меди) — запросить статистику Заказчика для настройки дозирования и МЛ-модели

— **определяется на стадии БИ:** Баланс потребителей пара 0,6 МПа после РОУ на площадке — по ТУ Заказчика

— **определяется на стадии БИ:** Требования СКЦ к стабильности SO₂ и допустимым колебаниям расхода газа — согласовать с эксплуатацией СКЦ (критично для контура регулирования дымососа)

Описание технологического процесса по операциям (участкам)

Участок 1. Фильтрация медного концентрата. Сгущённая пульпа (70 % твёрдого) принимается по пульпопроводу (обогреваемому в холодный период) от участка сгущения — граница по фланцу на стене цеха. Фильтрация — на двух барабанных вакуум-фильтрах S = 32 м² каждый (суммарно 64 м² при расчётной потребности 29,4 м² — резервирование 2×100 % рабочий/резервный или параллельная работа на пониженной нагрузке); удельная производительность 300 кг/(м²·ч), съём кека 8,8 т/ч сухого (9,8 т/ч при влажности 10 %). Кек разгружается на ленточные конвейеры и сборным конвейером подаётся в отделение шихтовки; фильтрат (23 332 м³/год) собирается в ёмкость фильтрата и насосами возвращается в ОРФ. Вакуумная система (вакуум-насосы с ресивером и гидрозатвором), система отдувки кека и промывки полотна — комплектно с фильтрами. При аварийной остановке печи КС кек конвейерами выводится на склад сырья; лежалый кек возвращается погрузчиком в приёмный бункер (измельчение не требуется — комья непрочные).

Участок 2. Приёмка сырья и шихтовка. Четыре приёмных бункера с футеровкой листовым РЕ500 и вибрационными аэраторами обрушения свода: концентрат 60 м³, кек NNN 20 м³ (загрузка со станции растаривания биг-бэгов), цементная медь 10 м³ (загрузка ковшовым погрузчиком с кислотостойким ковшем), оборотные материалы 50 м³ (огарок на запуск печи; для оборотной пыли ЭФ — 20 м³). Из каждого бункера материал выдаётся связкой «тарельчатый (дисковый) питатель → ленточный весовой дозатор → винтовой конвейер»: концентрат ZC1200 + дозатор до 16 т/ч + УКВ-320-Ц-60; кек ZC800 + до 5 т/ч + УКВ-200-Ц-60 (тракт в стали 12X18H10T); цементная медь ZC300 + до 3,2 т/ч + УКВ-200-Ц-37,5 (кислотостойкое исполнение); обороты ZC300 + до 4 т/ч. Каждая линия оснащена тензодатчиками LPA-68 и поточным микроволновым влагомером

Микрорадар-113А — дозирование ведётся по сухому весу. Смешение — в двухшнековом смесителе СШ-25 (10–25 т/ч, 37 кВт, AISI 316); готовая шихта (влажность 12,69 %, S 20,52 %) наклонным винтовым конвейером УКВ-320-Ц-95 подаётся в два расходных бункера печи по 60 м³ (запас ~8 ч). Из расходного бункера — питатель ZC1500, дозатор до 25 т/ч и скоростной шнековый забрасыватель (референс — Челябинский цинковый завод), подающий шихту непосредственно в надслоевое пространство печи. Часовой расход шихты по ИД табл. 23 — 15,448 т/ч (примечание: величина численно совпадает и с номиналом по влажной шихте $122\,429/7\,920 = 15,46$ т/ч, и с суммой компонентных максимумов по сухому — базис (сухая/влажная, номинал/максимум K=1,15) запрошен у Гипроникеля; до ответа оборудование линии выбирается на 17,8 т/ч влажной шихты = номинал × 1,15).

Участок 3. Обжиг. Печь КС конструкции НАТСН: круглая, конусно расширяющаяся от подины Ø6000 мм до Ø8390 мм на уровне газохода (угол 21°, высота 9200 мм, газоход Ø2000 мм из центра свода); подина 28,27 м² с 583 грибовыми безпровальными соплами (сталь ХН78Т, 4 отверстия Ø4 мм); футеровка — шамот Ш-22/23/5/44/45 на мертеле, листовой асбест. Дутьё — смесь технологического воздуха (80–120 кПа от воздуходувки) и технического кислорода 96 % (400–800 кПа из сети): основной вариант 11 342 нм³/ч с 52,0 % O₂ при 25 °С; вспомогательный 19 146 нм³/ч с 30,8 % O₂, подогретого до 455 °С топочными газами мазутной топки (горелка ГМ-4,5, мазут 300 кг/ч). Удельный расход кислорода на окисление 254,5 нм³/т шихты при α = 1,5. В слое поддерживается 930 °С; время пребывания материала 9 ч, единовременная загрузка 139 т, слой 1647 мм (насыпной) / 1918–2144 мм (кипящий); число псевдоожижения 3,93/8,07. Тепловой эффект окисления шихты 2,378 ГДж/т. Огарок непрерывно выгружается через сливной порог в шнековый холодильник; выгрузкой управляет дроссельный затвор по перепаду давления «газовая коробка – слой»; крупные фракции с подины периодически выпускаются через второй порог ножевой шиберной задвижкой. Пуск после капремонта: розжиг дровами до 250–350 °С → загрузка 80–100 т огарка → разогрев тремя горелками МГМГ-10 (до 975 кг/ч мазута каждая) до 500–600 °С → выход на слабое кипение воздухом 12–13 тыс. нм³/ч → 850–880 °С → перевод на кислородно-воздушное дутьё и подача шихты. Остановка: прекращение загрузки → «прокалка» 20–30 мин до исчезновения SO₂ → отсечка дутья; при аварийной отсечке — подача азота по кислородной линии или аварийный сброс слоя через донную выгрузку.

Участок 4. Газоочистка. Отходящий газ (12 129 нм³/ч, 913 °С, запылённость 241,5 г/нм³ — осн.; 19 934 нм³/ч, 919 °С — вспом.) последовательно проходит: котёл-утилизатор (проектируется заново по аналогу КУ печей КС РЦ; панели «лист-полутруба», барабан, пылевой бункер 15 м³; охлаждение до 400 °С, съём тепла 11,30/17,85 ГДж/ч, пар 4,1/6,5 т/ч; улавливание грубой пыли 1,32/1,99 т/ч при эффективности 45 %; очистка поверхностей — мехобстукивание и термоволновая) → одиночный циклон СЦН-50-1800×1УП (Ø1800 мм, оптимальная скорость 2,5–3,5 м/с, гидросопротивление 868/2232 Па, эффективность 73,6 %, пыль 1,19/1,96 т/ч, бункер 8,5 м³) → сухой горизонтальный электрофильтр УГТ1-20-4 (2 шт., один в резерве; 4 поля по 2500 мм, активное сечение 20 м², площадь осаждения 455 м², скорость газа 0,4–0,8 м/с, агрегат ОПМД-400 до 80 кВ/400 мА, рабочее напряжение 46,4/57,6 кВ, эффективность 99,7 %, остаточная запылённость 0,1 г/нм³, пыль 0,42/0,50 т/ч) → дымосос ДН-15БНЖ (2 шт., один в резерве; 19–78 тыс. м³/ч, 1650–7800 Па, до 400 °С, двигатель 400 кВт 6 кВ 1500 об/мин, рекомендован ЧРП) → газоход Ø1100 мм (сталь 09Г2С, футеровка ШЛ-0,4) в СКЦ. Неорганизованные подсосы по тракту: КУ 4,9 %, циклон 3,1 %, ЭФ 1,5 %. Суммарное сопротивление тракта 2547/5426 Па. Общая эффективность пылеочистки 99,95 %. Грубая пыль КУ и циклона шнеками подаётся в холодильник огарка; тонкая пыль ЭФ — в холодильник пыли. Огарок + грубая пыль (14,35 т/ч, средневзвешенно 838 °С) охлаждаются в двухшнековом холодильнике Holo-Screw Flite D2424-6 (шнеки 2×Ø610×7315 мм, теплосъём 57 м², вода в валы, шнеки и рубашку, 176,9 м³/ч, 25 → 35 °С) до 70 °С за ~64 мин; тонкая пыль — в холодильнике S710-4 (Ø187×3048 мм, 1,95 м², вода 2,2 м³/ч) до 70 °С. Охлаждённые продукты шнеками загружаются в силосные башни (огарок 100 м³ с тензоконтролем CLF-300, пыль 10 м³) и отгружаются самотёком в автоцементовозы BULL-WABCO-45 (45 м³, рабочая температура груза ≤65 °С).

Участок 5. Аспирация. Аспирационные отсосы предусматриваются от всех источников пыления: станции растаривания биг-бэгов, приёмных и расходных бункеров (вытеснение при загрузке), узлов пересыпки конвейеров, питателей и дозаторов, смесителя, узла загрузки печи, подбункерных пространств пылесборников КУ/циклона/ЭФ, шнековых холодильников, силосных башен (при загрузке и при наливке цементовозов). Аспирационный воздух очищается в рукавном(ых) фильтре(ах) с импульсной регенерацией и отводится дымососом(ами) аспирации на свечу; уловленная пыль возвращается в тракт оборотных материалов (бункер оборотной пыли) — безвозвратные потери пыли исключаются. Забор запылённого воздуха от узлов с цементной медью — коррозионностойкое исполнение воздухопроводов. Аспирация сблокирована с технологическим оборудованием: пуск отсосов до пуска транспорта, запрет подачи материала при неработающей аспирации.

Параметр	Значение	Источник
Барабанные вакуум-фильтры	2 × 32 м ² (расчётно 29,4 м ²), 300 кг/(м ² ·ч), кек 10 % влаги, 9,8 т/ч	ИД табл. 23 п.50-54, 166
Смеситель шихты	СШ-25, 10–25 т/ч, 2 шнека, 10–30 об/мин	ИД табл. 23 п.164-166
Печь КС: геометрия	Ø6000/8390 мм, Н=9200 мм, подина 28,27 м ² , 583 сопла	ИД табл. 23 п.214-216
Температура кипящего слоя / время пребывания	930 °С / 9 ч; единовременно 139 т	ИД табл. 23 п.230, 231
Дутьё (осн./вспом.)	11 342 нм ³ /ч, 52,0 % О ₂ , 25 °С / 19 146 нм ³ /ч, 30,8 % О ₂ , 455,3 °С	ИД табл. 23 п.197-200
Удельная производительность подины	13,113 т/(м ² ·сут) по шихте; 2,626 т/(м ² ·сут) по сере	ИД табл. 23 п.218-219
Цепочка газоочистки	КУ (η 45 %) → циклон СЦН-50 (73,6 %) → ЭФ УГТ1-20-4 (99,7 %) → ДН-15БНЖ; суммарно 99,95 %	ИД разд. 2.5; табл. 23 п.372, 399
Холодильник огарка	D2424-6: 14,35 т/ч с 838 до 70 °С, вода 176,9 м ³ /ч (25 → 35 °С)	ИД табл. 23 п.407-440
Отгрузка	силосы 100 и 10 м ³ → цементовозы 45 м ³ , груз ≤65 °С	ИД табл. 23 п.474-490

Нормативная база: ФНП № 512 от 09.12.2020 «Правила безопасности процессов получения или применения металлов» — Требования к печам КС, газоходам, пылеулавливанию, аварийной выгрузке, продувке азотом, бункерам и шнековым транспортёрам; ФНП № 486 от 26.11.2020 «Правила безопасности ... продуктов разделения воздуха» — Кислородопровод, узел смешения дутья, арматура и обезжиривание кислородных линий, отсечка О₂; ГОСТ 12.4.021-75 — Системы вентиляционные — общие требования к аспирационным установкам, блокировка с технологическим оборудованием; СП 60.13330.2020 — Отопление, вентиляция и кондиционирование — воздухообмен цеха, компенсация аспирационных объёмов подогретым притоком; ГОСТ 390-96, ГОСТ 8691-73, ГОСТ 6137-2015, ГОСТ 2850-95 — Огнеупоры (шамотный кирпич, форма и размеры, мертели) и асбестовый картон для футеровки печи КС — как указано в ИД п.1.3.6-1.3.9; ГОСТ 32569-2013 — Технологические стальные трубопроводы — мазутопроводы, кислородопровод, паропроводы в границах цеха

— **определяется на стадии БИ:** Тип и число вакуум-насосов, объём ресивера, схема отвода фильтрата вакуум-фильтров — по ТКП поставщика фильтров на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Конструкция и привязка скоростного шнекового забрасывателя — по данным Челябинского цинкового завода (указание ИД табл. 23 п.191)

— **определяется на стадии БИ:** Схема мазутного узла в границах цеха (кондиционирование, пароспутники, циркуляция) — по ТУ на подключение

— **определяется на стадии БИ:** Количество и производительность рукавных фильтров и дымососов аспирации — по расчёту аспирационных объёмов на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Запас площади пода/зеркала слоя печи КС: пересчёт КВАНТ на геометрии ИД (конус 21° — полный угол, $\varnothing 6000 \rightarrow \varnothing 8390/6450$, уклон 0,185 на сторону) даёт напряжённость по зеркалу $\approx 8,9 \text{ т/(м}^2 \cdot \text{сут)}$ — выше диапазона мировой практики 4–8 (блок L1-BED); запросить у Гипроникеля подтверждение запаса производительности пода по базису HATCH

Материальные балансы (сводный и по участкам)

Сводный годовой баланс передела (ИД табл. 22, основной вариант; сухие массы). Приход: концентрат 73 492 т + кек NNN 24 219 т + цементная медь 9 182 т = 106 892 т шихты, в ней 71 264 т Cu, 4 043 т Ni, 191,4 т Co, 4 587 т Fe, 21 936 т S, 13,8 т Cl. Расход: огарок 81 896 т (76,98 %); пыль КУ 9 081 т + пыль циклона 8 165 т + пыль ЭФ 2 916 т + пыль в СКЦ 14 т $\approx 20 175$ т пыли (18,96 %; итог табл. 22; невязка округления 1 т); сера в газ 21 307 т; хлор в газ 1,78 т; согласованные потери 502 т (0,47 %: обжиг 0,12 % + перевалка/транспортировка 0,25 % + гидрометаллургия 0,10 %). Итого расходной части баланса (огарок + пыли + потери + сера и хлор в газовой фазе) 123 883 т превышает загрузку на ~ 16 % — это усвоенный кислород дутья, связанный в оксиды (CuO, NiO, Fe_3O_4) и сульфаты (собственно твёрдые продукты — 102 573 т, на 4,0 % МЕНЬШЕ загрузки); невязка по каждому металлу — 0,000 %. Распределение меди: 80,35 % в огарок, 19,18 % в пыль; серы: 97,13 % в газ, 2,21 % в пыль, 0,19 % в огарок — баланс серы задаёт и производительность СКЦ, и остаточное содержание S в огарке для выщелачивания.

Баланс по участкам. (1) Фильтрация: приход пульпы 104 994 т/год (73 496 т тв. по табл. 23 п.42–55 + 31 498 т воды, 70 % тв.; отличие от 73 492 т по табл. 22 — 4 т/год, в пределах округлений ИД); расход: кек 81 662 т/год (73 496 сух. + 8 166 воды, влажность 10 %) и фильтрат 23 332 м³/год в ОРФ. Проверка: 31 498 – 8 166 = 23 332 — баланс воды сходится точно. (2) Шихтовка: кек концентрата 81 662 + кек NNN влажный 30 273 (24 219 / 0,80) + цементная медь влажная 10 494 (9 182 / 0,875) = 122 429 т/год влажной шихты, средняя влажность 12,69 %, средняя сера 20,52 %; часовой расход шихты по ИД табл. 23 — 15,448 т/ч (примечание: величина численно совпадает и с номиналом по влажной шихте $122\,429/7\,920 = 15,46$ т/ч, и с суммой компонентных максимумов по сухому — базис (сухая/влажная, номинал/максимум $K=1,15$) запрошен у Гипроникеля; до ответа оборудование линии выбирается на 17,8 т/ч влажной шихты = номинал $\times 1,15$). (3) Обжиг: приход — шихта 13,50 т/ч сух. (номинал) + дутьё 11 342 нм³/ч; расход — огарок 10,34 т/ч ном., пыль в газ 2,55 т/ч ном., газ 12 129 нм³/ч (SO_2 17,83 %, H_2O 21,07 %, O_2 16,21 %). Влага шихты ($\sim 1,9$ т/ч) полностью переходит в газовую фазу. (4) Газоочистка (номинал/максимум с $K=1,15$): улов пыли КУ 1,319 т/ч, циклона 1,186 т/ч, ЭФ 0,424 т/ч, унос в СКЦ 2,03 кг/ч макс. (номинал 1,77 кг/ч — согласовано с годовыми «пыль в СКЦ 14 т» этого же баланса; значение ИД табл. 23 «1,319 кг/ч» — вероятный кокипаст строки пыли КУ, вопрос Гипроникелю задан); объём газа нарастает подсосами $12\,129 \rightarrow 12\,673 \rightarrow 13\,066 \rightarrow 13\,262$ нм³/ч; запылённость падает $241,5 \rightarrow 127,1 \rightarrow 32,6 \rightarrow 0,15$ г/нм³ (заявленные ИД 0,1 г/нм³ отвечают только сомнительному уносу 1,32 кг/ч). (5) Охлаждение-отгрузка: тракт огарка 14,396 т/ч (макс. расчётный: $99\,142/7\,920 \times 1,15$ = сумма компонентных максимумов; в ИД табл. 23 поз. 432 — 14,346, внутренняя невязка ИД 0,35 % с годовыми табл. 22) при годовых 99 142 т (огарок 81 896 + пыль КУ 9 081 + пыль циклона 8 165); тракт тонкой пыли 0,424 т/ч (2 916 т/год).

Методическое примечание. Все часовые потоки таблицы 23 ИД — максимальные, с коэффициентом запаса 1,15 к номиналу ($81\,896 / 7\,920 = 10,34 \text{ т/ч} \times 1,15 = 11,89 \text{ т/ч}$ огарка); годовые массы таблицы 22 — номинальные. В БИ материальный баланс оформляется в двух колонках «номинал / максимум» по каждому потоку; оборудование и КИП выбираются по максимуму, ТЭП — по номиналу. По вспомогательному варианту сводный баланс перестраивается: огарок 71 816 т (67,50 %), пыль 30 663 т (28,82 %) — рост пылевыноса в 1,5 раза при том же количестве серы в газ (21 307 т); тракт грубой пыли и КУ проверяются именно на этот режим.

Параметр	Значение	Источник
Приход шихты (сухой)	$106\,892 \text{ т/год} = 73\,492 + 24\,219 + 9\,182$	ИД табл. 22

Медь в шихте	71 264 т/год (69,20 % из концентрата)	ИД табл. 22	
Огарок / пыль / потери (осн.)	81 896 т (76,98 %) / 20 175 т (18,96 %) / 502 т (0,47 %)	ИД табл. 22 стр.4-12	
Огарок / пыль (вспом.)	71 816 т (67,50 %) / 30 663 т (28,82 %)	ИД табл. 22, расход в вариант	
Сера: в газ / в пыль / в огарок	21 307 т (97,13 %) / 484 т (2,21 %) / 41,6 т (0,19 %)	ИД табл. 22	
Баланс воды фильтрации	31 498 (пульпа) = 8 166 (кек) + 23 332 (фильтрат) т/год	расчёт по ИД табл. 22, сходимость 0,0 %	
Прирост массы при обжиге	+16 % к загрузке — усвоенный кислород дутья	ИД табл. 22, примечание	
Коэффициент запаса часовых потоков	1,15 (проверено: $10,34 \times 1,15 = 11,892$ т/ч огарка)	ИД табл. 23 п.93, свеж. 22/23	

Нормативная база: ГОСТ 21.401-88 — Состав и оформление технологической части (баланс как обязательное приложение к схеме материальных потоков марки ТХ); ГОСТ 8.417-2024 (ГСИ. Единицы величин) — Представление балансов в СИ (т/год, нм³/ч) — требование ТЗ п.7.1 к редактируемым исходным данным

— **определяется на стадии БИ:** Базис величины 15,448 т/ч (сухая/влажная шихта, номинал/максимум $K=1,15$) — запрос Гипроникелю; до ответа оборудование линии шихтовки выбирается на 17,8 т/ч влажной шихты

— **определяется на стадии БИ:** Баланс по микропримесям (Zn, Pb, As, Se, Te) и драгметаллам по продуктам обжига — в ИД заданы только входные содержания; распределение принять по данным Гипроникеля на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Регламент вовлечения оборотной пыли ЭФ в шихту (доля, периодичность) — технологическое решение стадии БИ, влияет на баланс серы в газ

Тепловые балансы основного технологического оборудования (печь КС, котёл-утилизатор, холодильники)

Печь КС, основной вариант. Приход тепла — 36,74 ГДж/ч, единственная статья — экзотермика окисления шихты ($2,378 \text{ ГДж/т} \times 15,448 \text{ т/ч}$, 100 %). Расход: с отходящими газами 51,50 % (18,92 ГДж/ч), с огарком 19,49 % (7,16 ГДж/ч), на испарение влаги шихты 14,04 % (5,16 ГДж/ч), с обжиговой пылью 4,97 % (1,83 ГДж/ч), потери в окружающую среду 10,00 % (3,67 ГДж/ч $\approx 1,02 \text{ МВт}$). Баланс замыкается регулированием обогащения дутья кислородом: при 52,0 % O_2 объём газов минимален и автогенный режим удерживает слой на 930 °С без топлива. Вспомогательный вариант: приход 64,58 ГДж/ч, из них окисление шихты и горение мазута топки 75,42 % ($48,71 = 36,74 \text{ окисление шихты} + \approx 11,97 \text{ сгорание мазута } 300 \text{ кг/ч}$) и физическое тепло подогретого дутья 24,58 % (15,87 ГДж/ч); расход: газы 60,96 % (39,37), огарок 12,89 % (8,32), влага 10,59 % (6,84), пыль 5,56 % (3,59), потери 10 % (6,46). Вывод: при деградации теплотворности шихты дефицит тепла покрывается либо концентрацией O_2 (снижение балласта N_2), либо энтальпией дутья — оба рычага заложены в схему автоматизации.

Котёл-утилизатор. Тепловосприятие от газа 11,30 ГДж/ч (осн.) / 17,845 ГДж/ч (вспом.) при охлаждении газа $882,8 \rightarrow 400 \text{ °C}$ / $887,4 \rightarrow 400 \text{ °C}$ (на входе в КУ температура ниже печной за счёт холодных подсосов 4,9 %). Выработка перегретого пара 1,9 МПа / 375 °C: 4,102 / 6,476 т/ч. Проверка: $(h_{375 \text{ °C}, 1,9 \text{ МПа}} \approx 3190 \text{ кДж/кг} - h_{105 \text{ °C}} \approx 440 \text{ кДж/кг}) \times 4,102 \text{ т/ч} = 11,28 \text{ ГДж/ч}$ — сходится с балансом газа в пределах 0,2 %; продувка 0,205/0,324 м³/ч (~5 % питательной воды) и потери изоляции покрываются этой невязкой. Выбор котла выполняется по вспомогательному варианту (большой объём и энтальпия газа — ИД разд. 2.5), номинал по газу до 30 000 нм³/ч, паропроизводительность до 7 т/ч.

Шнековые холодильники. Огарок + грубая пыль: 14,346 т/ч охлаждаются с 837,6 до 70 °C, тепло к оборотной воде 7,391 ГДж/ч (вспом. 6,833); проверка по воде: $176,9 \text{ м}^3/\text{ч} \times 4,187 \times (35-25) = 7,41$

ГДж/ч — сходимость 0,3 %. Резерв теплосъёма аппарата D2424-6 — 12,66 ГДж/ч (запас 1,7).
Тонкая пыль: 0,424 т/ч, 387 → 70 °С, 0,092 ГДж/ч, вода 2,197 м³/ч. Сводная утилизация тепла процесса (осн. вариант): из 36,74 ГДж/ч выделяющегося тепла в пар полезно переводится 11,3 ГДж/ч (31 %), в оборотную воду холодильников 7,48 ГДж/ч (20 %), с газом в СКЦ уходит ~7,5 ГДж/ч (387 °С — используется автотермичностью СКЦ), потери печи/КУ/газоходов в помещение и атмосферу ~10,5 ГДж/ч. Тепловой баланс газохода ЭФ → дымосос → СКЦ подтверждает температуру на границе 387 °С (падение 13 °С от КУ за счёт подсосов и теплопотерь тракта). Требование расчётной записки КВАНТ: температура стенок газоходов и бункеров ЭФ ≥240 °С (изоляция, обогрев холодных мостов), продувка тракта при остановках.

Параметр	Значение	Источник
Тепловой эффект окисления шихты	2,3783 ГДж/т; 36,74 / 48,71 ГДж/ч в слое	ИД табл. 23 п.238-239
Баланс печи, расход (осн.)	газы 51,50 % · огарок 19,49 % · влага 14,04 % · пыль 4,97 % · потери 10,0 %	ИД табл. 23 п.240
Баланс печи, приход (вспом.)	окисление шихты + горение мазута топки 75,42 % (36,74 + ≈11,97 ГДж/ч) + подогрев дутья 24,58 %	ИД табл. 23 п.240
Тепловосприятие КУ	11,30 / 17,845 ГДж/ч; газ 882,8 → 400 °С	ИД табл. 23 п.278-280
Пар КУ	4,102 / 6,476 т/ч (1,9 МПа, 375 °С), сходимость с энтальпийным расчётом ≤0,2 %	ИД табл. 23 п.282; пр расчёт Исполнителя
Холодильник огарка: тепло к воде	7,391 / 6,833 ГДж/ч при запасе аппарата до 12,66 ГДж/ч	ИД табл. 23 п.420, 43
Потери печи в окружающую среду	10 % = 3,67 / 6,46 ГДж/ч (≈1,0 / 1,8 МВт)	ИД табл. 23 п.240; пе
Температура газа на границе с СКЦ	387,0 / 386,3 °С	ИД табл. 23 п.408

Нормативная база: ФНП № 536 от 15.12.2020 — Котёл-утилизатор и паропроводы 1,9 МПа: регистрация, предохранительные устройства, водно-химический режим; СП 89.13330.2016 «Котельные установки» — В применимой части — компоновка КУ, питательные установки, РОУ; РД 24.032.01-91 — Нормы качества питательной воды/пара и организация химконтроля КУ; СП 61.13330.2012 — Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов — назначение толщин по нормированной плотности теплового потока (влияет на статью «потери в окружающую среду»)

— **определяется на стадии БИ:** Постатейный тепловой баланс КУ (радиационная/конвективные поверхности, экономайзерная часть) — расчёт завода-изготовителя (Белэнергомаш-БЗЭМ / Энергоцветмет) на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Тепловые потери газоходов по участкам тракта — расчёт теплоизоляции на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Баланс мазутной топки-смесителя (факел 1805 °С → смесь 455 °С) — поверочный расчёт при выборе горелки ГМ-4,5

Данные о расходах материалов, топлива и энергоресурсов

Расходные показатели приняты по ИД табл. 26 (нормировка на 71 264 т меди в шихте, 7920 ч/год); двойные значения — основной/вспомогательный вариант. Электроэнергия: на напряжении 380 В — 1 524 392 кВт·ч/год (21,39 кВт·ч/т Cu; средняя нагрузка ~192 кВт: крупнейшие потребители — смеситель СШ-25 37 кВт, конвейер УКВ-320-Ц-95 30 кВт, конвейеры УКВ-320-Ц-60 2×18,4 кВт, холодильник D2424-6 15 кВт и шнеки 11–15 кВт); на 6 кВ — дымосос ДН-15БНЖ 400 кВт, 3 168 000 кВт·ч/год (44,45 кВт·ч/т); питание электрофильтра (агрегат ОПМД-400, ~32 кВт) — 253 440 кВт·ч/год (3,56 кВт·ч/т). Итого по учтённому в ИД оборудованию ≈ 4,95 млн кВт·ч/год (69,4 кВт·ч/т Cu) без воздухоудвки, вакуум-насосов фильтрации и аспирации (в табл. 26 не нормированы — досчитываются на стадии БИ). С учётом досчёта воздухоудвки, вакуум-станции и аспирации

(расчётная записка КВАНТ) полное электропотребление лота 1 $\approx 7,7$ млн кВт·ч/год (средняя нагрузка $\approx 1,0$ МВт) — закладывается в ТЭП и запрос ТУ.

Дутьё и сжатый воздух: технологический воздух 0,09–0,12 МПа — 52,71 млн $\text{нм}^3/\text{год}$ (осн., 739,6 $\text{нм}^3/\text{т}$) / 99,89 млн $\text{нм}^3/\text{год}$ (вспом., 1401,7 $\text{нм}^3/\text{т}$); технический кислород 96 % (0,8–1,2 МПа из сети) — 37,12 млн $\text{нм}^3/\text{год}$ (520,9 $\text{нм}^3/\text{т}$) / 24,84 млн $\text{нм}^3/\text{год}$ (348,5 $\text{нм}^3/\text{т}$) — кислород дороже воздуха, поэтому выбор варианта — экономический компромисс «кислород против мазута»; компрессорный воздух 0,3–0,5 МПа (пневмомеханизмы печи, размыв настывей, форсунки) — 5,04 млн $\text{нм}^3/\text{год}$ (осн.) / 30,42 млн $\text{нм}^3/\text{год}$ (вспом., включая распыл мазута). Мазут М-100 ($S \leq 3,5$ %): основной вариант — только на разогревы после остановок, 468 т/год (10 остановок $\times$ 16 ч $\times$ 3 горелки МГМГ-10 по 0,975 т/ч); вспомогательный — плюс непрерывная топка ГМ-4,5 (300 кг/ч): суммарно 2 844 т/год.

Вода: питательная химочищенная для КУ (1,9 МПа, 105 °С, от КПО ЦЭО) — 34 111 / 53 856 т/год (пар + продувка); обратная охлаждающая для холодильников (0,6 МПа, 25 → 35 °С) — 1 418 448 / 1 315 156 т/год (179,1 / 166,1 $\text{м}^3/\text{ч}$ суммарно). Возврат нагретой обратной воды +10 °С — в оборотный цикл площадки. Огнеупоры и футеровочные материалы (шамот Ш-22/23/5/44/45, мертель, асбест, жидкое стекло) — расход по кампании печи: капремонт 1 раз в 3 года с полной перекладкой (29–31 сут), текущие ремонты 9–12 раз в год; годовой усреднённый расход огнеупоров определяется по проекту футеровки на стадии БИ. Выдаваемые энергоресурсы: перегретый пар 32 488 / 51 290 т/год (0,456/0,720 т/т Cu) — кредитуются в ТЭП комплекса.

Параметр	Значение	Источник
Электроэнергия 0,4 кВ	1 524 392 кВт·ч/год (21,391 кВт·ч/т Cu)	ИД табл. 26, итог
Электроэнергия 6 кВ (дымосос)	3 168 000 кВт·ч/год (44,454 кВт·ч/т Cu)	ИД табл. 26
Электропитание ЭФ	253 440 кВт·ч/год (3,556 кВт·ч/т Cu)	ИД табл. 26
Кислород технический 96 %	37,121 / 24,837 млн $\text{нм}^3/\text{год}$ (520,9 / 348,5 $\text{нм}^3/\text{т}$)	ИД табл. 26
Технологический воздух	52,708 / 99,887 млн $\text{нм}^3/\text{год}$ (739,6 / 1401,7 $\text{нм}^3/\text{т}$)	ИД табл. 26
Компрессорный воздух	5,04 / 30,42 млн $\text{нм}^3/\text{год}$ (70,7 / 426,9 $\text{нм}^3/\text{т}$)	ИД табл. 26
Мазут М-100	468 / 2 844 т/год (0,0066 / 0,0399 т/т Cu)	ИД табл. 26; разд. 1.3
Питательная вода ХОВ	34 111 / 53 856 т/год (1,9 МПа, 105 °С)	ИД табл. 26
Обратная вода	1 418 448 / 1 315 156 т/год (0,6 МПа, 25 → 35 °С)	ИД табл. 26
Выдача пара (кредит)	32 488 / 51 290 т/год (1,9 МПа, 375 °С до РОУ)	ИД табл. 26

Нормативная база: ГОСТ 5583-78 — Кислород технический — качество, давление поставки; ГОСТ 10585-2013 — Мазут М-100 — качество топлива, сернистость; ГОСТ Р 8.596-2002 и 102-ФЗ — Метрологическое обеспечение узлов коммерческого/технического учёта электроэнергии, кислорода, пара, воды, мазута; ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1) — Измерение расходов сред сужающими устройствами — узлы учёта пара и дутья (при выборе этого метода)

— **определяется на стадии БИ:** Мощность и расход воздухоудвки дутья, вакуум-насосов фильтрации, дымососов аспирации — досчитать при выборе оборудования (в табл. 26 ИД отсутствуют)

— **определяется на стадии БИ:** Годовой расход огнеупоров и футеровочных материалов — по проекту футеровки печи КС (кампания 3 года)

— **определяется на стадии БИ:** Расход азота на аварийную продувку печи (подача по кислородной линии) — определить ёмкость/источник на стадии БИ

Целевые показатели технологического процесса (выходы и составы огарка, пылей, газов для СКЦ)

Целевые показатели БИ формируются как технологические гарантии поставки и подлежат подтверждению при гарантийных испытаниях. По огарку: выход 76,98 % от сухой шихты (81 896 т/год); химсостав, %: 69,92 Cu; 4,00 Ni; 0,19 Co; 4,34 Fe; S ≤ 0,1 (расчётно 0,051); Cl 0,010; сульфатная сера — отсутствие; форма меди — тенорит CuO 87,2 %, железо на 90 % связано в магнетит, никель — в бунзениит/треворит (малорастворимые при сернокислотном выщелачивании — ключевое условие селективности ГМЦ). Достигается «обжигом намертво» при 930 °C, α = 1,5 и времени пребывания 9 ч. Гранулометрия огарка — средняя крупность 0,449 мм (без измельчения, операция исключена по требованию Заказчика — контроль укрупнения возложен на температурный режим: при >960–970 °C начинается массовая агломерация, при <900 °C — истирание).

По пылям: суммарный выход 18,96 %; «грубая» пыль (КУ + циклон, 17 246 т/год) объединяется с огарком — общий продукт тракта огарка имеет состав, %: ≈69,7 Cu; ≈0,43 S (балансовый расчёт КВАНТ по распределению 80,35/19,18 %; заявленные в ИД табл. 23 п.477 72,67 Cu / 0,445 S физически несовместимы с приходом меди 71 264 т/год — вопрос Гипроникелю); «тонкая» пыль ЭФ (2 916 т/год) — отдельный продукт: 63,18 Cu; 4,45 Ni; 6,29 Fe; 3,44 S (сульфатной 3,36) — повышенная сульфатность и мелкодисперсность (28,8 мкм) определяют отдельный тракт и опцию возврата в шихту. Температура отгрузки обоих продуктов 70 °C (ограничение цементовоза 65 °C по грузу — уставка контроля с запасом до 65 °C на фланце выгрузки).

По газу для СКЦ: расход 13 262 нм³/ч (осн.) / 21 830 нм³/ч (вспом.); SO₂ 15,59 / 9,49 % (внутрипечное 17,83 / 10,87 % — разбавление подсосами 9,5 %); SO₃ 0,72 / 0,44 %; O₂ 16,33 / 10,66 %; H₂O 19,27 / 13,26 %; HCl ~6 ppm; температура 387 °C; запылённость не более 0,1 г/нм³ при суммарной эффективности пылеочистки 99,955 %. Стабильность SO₂ и расхода — предмет контура стабилизации (см. раздел АСУТП): для контактного аппарата СКЦ колебания концентрации важнее абсолютного уровня. Показатели пылеочистки по ступеням: КУ 45,0 %, циклон 73,6 %, ЭФ ≥96 % (расчётно 99,69 %). Сквозное извлечение серы в газ 97,13 % — целевой показатель для увязки с производительностью СКЦ (21 307 т S/год ≈ 65,3 тыс. т H₂SO₄-эквивалента в год).

Параметр	Значение	Источник
Сера в огарке	≤0,1 % (расчёт 0,051 %), сульфатной 0,00 %	ИД разд. 2.3; табл. 23
Медь в огарке	69,92 % (CuO 87,2 % вещественно)	ИД табл. 23 п.243-244
Тонкая пыль ЭФ	2 916 т/год; Cu 63,18 %, S 3,44 %	ИД табл. 22 стр.7; табл. 23
SO ₂ в газе на СКЦ	15,589 % (осн.) / 9,493 % (вспом.)	ИД табл. 23 п.401
Запылённость газа на СКЦ	≤0,1 г/нм³ (≤100 мг/нм³)	ИД разд. 2.5; табл. 23
Температура газа на СКЦ	387 °C	ИД табл. 23 п.403
Извлечение серы в газ	97,13 % (21 307 т/год)	ИД табл. 22 стр.10
Температура отгрузки огарка/пыли	70 °C (ограничение цементовоза 65 °C)	ИД табл. 23 п.434, 46

Нормативная база: ГОСТ 2.114-2016 / ТУ поставки — Оформление гарантируемых показателей в технических условиях на комплектную поставку (технологические гарантии БИ); ГОСТ Р 8.596-2002 — Аттестация измерительных каналов, по которым подтверждаются гарантийные показатели (SO₂, запылённость, температуры)

— **определяется на стадии БИ:** Допустимые диапазоны колебаний SO₂ и расхода газа для контактного отделения СКЦ — согласовать с эксплуатацией СКЦ (задаёт жёсткость контура стабилизации)

— **определяется на стадии БИ:** Методика и приборы гарантийных замеров запылённости 0,1 г/нм³ (гравиметрия по точкам отбора) — программа испытаний на стадии БИ

Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования

Состав оборудования принят по ИД табл. 23, 24Б и разделу НЗП; полная ведомость с характеристиками, массой и энергопотреблением оформляется спецификацией по ГОСТ 21.110-2013. Ядро линии (нестандартное/изготовление): печь КС НАТСН (Ø6000/8390 мм, 583 сопла, футеровка шамотом; изготовление по конструкторской документации печи, входящей в состав исходных данных Заказчика, — правовой режим использования КД определяется Заказчиком), котёл-утилизатор (проектируется заново; изготовители-кандидаты ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», ОАО «Энергоцветмет»; до 30 000 нм³/ч, пар до 7 т/ч, 1,9 МПа/375 °С), скоростной шнековый забрасыватель шихты (по референсу ЧЦЗ), мазутная топка-смеситель дутья с горелкой ГМ-4,5 (5,22 МВт) и три разогревные горелки МГМГ-10.

Серийное оборудование (закуп): одиночный циклон СЦН-50-1800×1УП (1 шт., 1,19 т); электрофильтры УГТ1-20-4 (2 шт., по 72,6 т, габарит 18 110×4 790×18 695 мм, агрегаты ОПМД-400); дымососы ДН-15БНЖ (2 шт., двигатель ДАЗ04-400Х-4: 400 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин); шнековые холодильники Holo-Screw Flite D2424-6 (огарок; 57 м²) и S710-4 (тонкая пыль; 1,95 м²); барабанные вакуум-фильтры 2×32 м² с вакуум-станцией; станция растаривания биг-бэгов (ГК КИП-Сервис); дисковые питатели ZC300 (2), ZC800 (1), ZC1200 (1), ZC1500 (2); ленточные весовые дозаторы 4488 ДН-У-1-Х (Х = 3,2/4/5/16 — по 1 шт., Х = 25 — 2 шт.); двухшнековый смеситель СШ-25; винтовые конвейеры УКВ-200/320 (7+ шт.); реверсивные ленточные конвейеры (5 шт.); силосные башни 100 м³ и 10 м³ (НПО «Спецнефтемаш») с виброразгрузчиками и тензоконтролем CLF-300; автоцементовозы BULL-WABCO-45 (45 м³). Ёмкостное/бункерное хозяйство: приёмные бункеры 60/20/10/50(+20) м³, расходные 2×60 м³ — изготовление, футеровка РЕ500, вибрационные аэраторы VBS.

Материальное исполнение: тракты цементной меди и шихты — AISI 316 / 12Х18Н10Т (в ИД марка стали циклона/ЭФ/дымососа напечатана как «12Х1812Т» — принимается 12Х18Н10Т, нормализация опечатки согласована с данными табл. 24Б); газоход — 09Г2С с футеровкой легковесом ШЛ-0,4; сопла — ХН78Т. Резервирование: ЭФ 2×100 %, дымососы 2×100 %, вакуум-фильтры 2×100 % по площади, остальное — по запасу производительности 1,15. Оборудование в ИД указано с конкретными изготовителями — в БИ по каждой позиции основного перечня запрашиваются бюджетные ТКП 2–3 поставщиков (ТЗ п.3.6 в ред. v4.1) с проверкой аналогов; отклонения от референсных марок допускаются при подтверждении характеристик.

Параметр	Значение	Источник	
Печь КС	1 шт., 10–16 т/ч по шихте, изготовление	ИД табл. 24Б	
Котёл-утилизатор	1 шт., до 30 000 нм³/ч, перепроектируется	ИД табл. 23 п.264-27	
Электрофильтр УГТ1-20-4	2 шт. (1 резерв), по 72,6 т	ИД табл. 23 п.331, 35	
Дымосос ДН-15БНЖ	2 шт. (1 резерв), 400 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин	ИД табл. 23 п.380-39	
Холодильники Holo-Screw Flite	D2424-6 (1 шт.) и S710-4 (1 шт.), сталь 316	ИД табл. 23 п.407-44	
Вакуум-фильтры	2 × 32 м² барабанные	ИД табл. 23 п.52-54	
Питатели/дозаторы/конвейеры	ZC300...ZC1500 — 6 шт.; дозаторы — 6 шт.; УКВ — 7+ шт.; лента — 5 шт.	ИД табл. 24Б; разд. 5	
Силосные башни	100 м³ (огарок+грубая пыль) и 10 м³ (тонкая пыль)	ИД табл. 23 п.475, 48	

Нормативная база: ГОСТ 21.110-2013 — Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов; ТР ТС 010/2011 — Безопасность машин и оборудования — декларирование/сертификация всех механизмов; ТР ТС 032/2013 — Оборудование под давлением — КУ, ресиверы, паропроводы; ГОСТ 15150-69 — Климатическое исполнение оборудования (УХЛ4 в отапливаемых помещениях; УХЛ1 — наружные установки); ГОСТ 12.2.003-91 — Общие требования безопасности к производственному оборудованию (ограждения, блокировки шнеков и конвейеров)

— **определяется на стадии БИ:** Замена/аналог холодильников типа Holo-Screw Flite с учётом ограничений доступности поставки и сервиса — проработка доступных аналогов и альтернативных изготовителей в ТКП-кампании

— **определяется на стадии БИ:** Конструкция и изготовитель печи КС: правовой режим использования проекта НАТСН — уточнить у Заказчика

— **определяется на стадии БИ:** Тип и параметры воздухоудвки дутья (ТЗ п.3.4 требует включить в БИ; в ИД характеристик нет) — выбрать на стадии БИ (см. раздел фундаментов)

Электроснабжение и электрооборудование (по Приложению №3 к ТЗ)

Электрические нагрузки. По нормированному в ИД оборудованию: установленная мощность на 0,4 кВ ~194 кВт (средняя нагрузка 192 кВт — сходится с годовым расходом 1,524 млн кВт·ч); на 6 кВ — дымосос 400 кВт (рабочий; второй — резерв, АВР); электрофильтр — агрегат ОПМД-400 (80 кВ выпрямленного, потребление ~32 кВт, два агрегатных поста при двух ЭФ). Сверх ИД в расчётную нагрузку цеха включаются: воздухоудвка дутья — ≈220 кВт (осн.) / ≈410 кВт (вспом.) на валу при конечном давлении 0,09–0,12 МПа изб. (π ≈ 2,0; расчёт КВАНТ, блок L1-EL); уточняется выбором машины, вакуум-станция фильтрации (~2×90 кВт, оценка по аналогам БОФ), дымосос(ы) и рукавные фильтры аспирации (~75–110 кВт, по расчёту аспирации), электроприводы арматуры, обогрев КИП, освещение, вентиляция, мостовые краны. Предварительная расчётная мощность цеха 1,1–1,4 МВт (оценка для запроса ТУ; подтверждается сводной таблицей электроприёмников на стадии БИ с указанием пусковых токов и коэффициентов одновременности — требование Приложения №3).

Категорийность по ПУЭ: I категория — дымососы тракта (остановка эвакуации газа с SO₂ 16 % недопустима), воздухоудвка дутья, питательные насосы КУ, аварийное освещение, АСУТП (по Прил. №5 — I «особая» для серверов с ИБП двойного преобразования ≥10 мин и байпасом); II категория — тракты шихтоподготовки и отгрузки (резервируются бункерными запасами); III — ремонтные потребители. Схема: двухтрансформаторная КТП 6/0,4 кВ с АВР на секционном выключателе (мощность трансформаторов — по расчётной нагрузке, предварительно 2×1000 кВА, уточняется), РУ-6 кВ для дымососов/воздухоудвки; для двигателя 400 кВт 6 кВ — прямой пуск с проверкой посадки напряжения либо УПП/ЧРП (ЧРП предпочтителен и как орган регулирования тяги — см. P&ID). Компенсация реактивной мощности — конденсаторные установки 0,4 кВ до cosφ ≥ 0,95 (требование сетевой организации по ТУ).

Электробезопасность и монтаж: заземление — контур с использованием фундаментов, TN-S для 0,4 кВ; молниезащита здания и наружных сооружений (силосы, свеча аспирации, газоход) по СО 153-34.21.122-2003 / РД 34.21.122-87; агрегаты ЭФ — отдельный контур заземления, ограждение и блокировка доступа в изоляторные коробки (80 кВ). Взрывоопасные зоны: мазутное хозяйство (класс зоны по ГОСТ IEC 60079-10-1 — мазут с t всп. >61 °С, зоны нормируются локально у форсуночного узла), кислородопровод — зоны повышенной пожароопасности (обезжиривание, запрет масел). Кабели — с медными жилами, не распространяющие горение (нг-LS), трассы КИПиА отдельно от силовых (Прил. №5); вблизи печи и газоходов — термостойкие. В составе БИ выпускаются (объём электро по ТЗ v4.1): расчёт электрических нагрузок для запроса ТУ, однолинейные схемы 6/0,4 кВ и предварительный перечень основного электрооборудования (трансформаторы, КРУ/РУНН, ЧРП/УПП, ИБП, при обосновании — ДГУ) с расчётом токов КЗ для его предварительного выбора; планы расположения электрооборудования, спецификации материалов, опросные листы электро, кабельные журналы и светотехника из объёма Прил. №3 в v4.1 вычеркнуты — выполняются на детальном инжиниринге/РД.

Параметр	Значение	Источник
Нагрузка 0,4 кВ по ИД	~194 кВт установленной (1,524 млн кВт·ч/год)	ИД табл. 26 (суммиро Исполнителем)
Дымосос	400 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин, 2 шт. (1 резерв, АВР)	ИД табл. 23 п.387-39

Электрофильтр	ОПМД-400: до 80 кВ / 400 мА (~32 кВт), раб. 46,4–57,6 кВ	ИД табл. 23 п.349-35
Воздуходувка (оценка)	≈220 кВт (осн.) / ≈410 кВт (вспом.) на валу при 0,09–0,12 МПа изб. (п ≈ 2,0; L1-EL) — уточняется выбором машины	расчёт КВАНТ, блок I табл. 23 п.197-199, 2
Расчётная мощность цеха (предв.)	1,1–1,4 МВт — для запроса ТУ	оценка Исполнителя, таблица — на стадии
Категория АСУТП	I «особая», ИБП двойного преобразования ≥10 мин с байпасом	Приложение №5, п.3

Нормативная база: ПУЭ (7 изд.) — Категории надёжности (п.1.2.17–1.2.21), выбор сечений, защитные меры; классы зон; СП 76.13330.2016 — Электротехнические устройства — производство и приёмка электромонтажных работ; ГОСТ 32144-2013 — Нормы качества электроэнергии в точках присоединения (проверка при пуске 400-кВт двигателя); СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 — Молниезащита здания, силосов, свечи аспирации; ГОСТ IEC 60079-10-1 — Классификация взрывоопасных зон (мазутный узел) — требование Приложения №3; ГОСТ 12.2.007.0-75 — Электробезопасность изделий — в т.ч. агрегаты питания ЭФ 80 кВ; ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 — Низковольтное оборудование и ЭМС

— **определяется на стадии БИ:** ТУ на технологическое присоединение (точки подключения 6 кВ, разрешённая мощность) — запрашиваются Заказчиком по расчёту нагрузок БИ

— **определяется на стадии БИ:** Необходимость ДГУ/ИБП для безаварийного останова (дожим эвакуации газа при потере сети) — анализ сценариев обесточивания на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Выбор пуска двигателя дымососа (прямой/УПП/ЧРП) — расчёт посадки напряжения по данным ТУ

Выбросы в атмосферу: аспирационные газы до и после очистки (предварительно, расчётно для раздела ОВОС)

Организованный источник выброса цеха — свеча аспирационной установки после рукавных фильтров (технологический газ печи КС выбросом не является — он передаётся в СКЦ как сырьё, граница по выходному патрубку дымососа). Качественный состав аспирационного воздуха до очистки: пыль перерабатываемых материалов — медный концентрат (Cu 67,1 %, Ni 4,2 %; по ГОСТ 12.1.005 материал отнесён ко II классу опасности — ИД разд. 6), кек NNN (Cu 55 %, сульфаты меди), цементная медь (Cu 94 %), шихта, огарок и обжиговая пыль (CuO 70–87 %, NiO 4,7–5,7 %, CuSO₄ до 16,7 % в тонкой пыли); присутствие никеля (канцероген) определяет жёсткие требования к остаточной запылённости и контролю воздуха рабочей зоны. Газовая фаза — воздух; следовые количества SO₂ возможны от узла загрузки печи и укрытий горячих трактов (печь работает при +50–100 Па в надслоевом пространстве, поэтому укрытия узла загрузки и порогов выгрузки включаются в аспирацию с гарантированным разрежением).

Количественные показатели. Суммарный объём аспирации определяется на стадии БИ поаппаратным расчётом отсосов (укрытия пересыпок, бункеры, растаривание, силосы, налив цементовозов); предварительная оценка Исполнителя для запроса ТКП рукавных фильтров — 20–35 тыс. м³/ч. Запылённость до очистки — от 0,2–0,5 г/м³ (общеобменные отсосы) до 3–10 г/м³ (укрытия пересыпок и растаривание; диапазоны — опыт аналогичных переделов, подлежат уточнению). Принимаемое проектное требование к рукавным фильтрам: остаточная запылённость не более 10 мг/м³ (гарантия современных импульсных фильтров; закладывается в опросные листы). Верхняя оценка валового выброса пыли: 35 000 м³/ч × 10 мг/м³ × 7920 ч = ≤ 2,8 т/год твёрдых (в пересчёте на Cu ≤ 1,9 т/год, Ni ≤ 0,13 т/год); фактические значения — по расчёту после фиксации объёмов аспирации. Уловленная фильтрами пыль (расчётно 500–2500 т/год при исходной запылённости 2–10 г/м³) полностью возвращается в технологию через бункер оборотных материалов — схема без твёрдых отходов.

В составе БИ приводится таблица «источник → объём → концентрация до/после → валовый выброс» по каждому отсосу; высота свечи и приземные концентрации проверяются расчётом рассеивания по МРР-2017 (приказ Минприроды № 273 от 06.06.2017) на стадии ОTR с учётом фоновых концентраций промплощадки; нормативы ПДВ оформляются в составе разрешительной документации Заказчика. Контроль после очистки — стационарный пылемер на свече + периодический гравиметрический отбор.

Статус данных по ТЗ v4.1 — предварительные расчётные для раздела ОВОС; гарантийные значения выбросов фиксируются на детальном этапе по данным выбранного изготовителя фильтров (в редакции ТЗ v4.1, принятой Заказчиком). Сводные данные для ОВОС по всем средам (вода, отходы, физические воздействия) — в отдельном разделе настоящей ПЗ.

Параметр	Значение	Источник
Остаточная запылённость после рукавных фильтров	≤ 10 мг/м ³ — проектное требование к поставщику	решение БИ (закладка ОЛ); в ИД не нормировано
Объём аспирации (предв.)	20–35 тыс. м ³ /ч — уточняется поаппаратным расчётом	оценка Исполнителя
Валовый выброс пыли (верхняя оценка)	$\leq 2,8$ т/год ($Cu \leq 1,9$; $Ni \leq 0,13$)	расчёт Исполнителя: $\times 10$ мг/м ³ $\times 7920$ ч
Класс опасности концентрата	II класс по ГОСТ 12.1.005	ИД разд. 6 (ТУ 24.44.48200234-2017)
Возврат уловленной пыли	100 % в шихту (бункер оборотных материалов)	ИД разд. 2.2; ТЗ п.3.4

Нормативная база: 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» — Нормирование выбросов, инвентаризация источников; Приказ Минприроды № 273 от 06.06.2017 (МРР-2017) — Методы расчёта рассеивания — высота свечи, приземные концентрации; ГОСТ 17.2.3.02-2014 — Правила установления допустимых выбросов (ПДВ); СанПиН 1.2.3685-21 — Гигиенические нормативы: ПДК меди, никеля (канцероген), SO₂ в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны; ГОСТ 12.1.005-88 — Воздух рабочей зоны — классификация вредных веществ, контроль (SO₂ ПДК_{крз} 10 мг/м³); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 — Санитарно-защитная зона — проверка достаточности существующей СЗЗ промплощадки КГМК

— **определяется на стадии БИ:** Поаппаратный расчёт объёмов аспирации и запылённости до очистки — стадия БИ (определяет типоразмер фильтров)

— **определяется на стадии БИ:** Высота и диаметр свечи — расчёт рассеивания МРР-2017 с фоном промплощадки (стадия ОTR)

— **определяется на стадии БИ:** Неорганизованные источники (ворота, налив цементовозов вне укрытий) — оценка и мероприятия на стадии ОTR

Сводные предварительные данные для раздела ОВОС (по материальным балансам)

Раздел ОВОС разрабатывается генпроектировщиком на стадии ОTR/ПД; БИ по ТЗ v4.1 передаёт предварительные расчётные данные по своим балансам (в редакции ТЗ v4.1, принятой Заказчиком: «предварительно, расчётно, по аналогам»). Сводка по средам воздействия.

Атмосферный воздух. Единственный организованный источник цеха — свеча аспирации после рукавных фильтров: объём 20–35 тыс. м³/ч, остаточная запылённость ≤ 10 мг/м³, валовый выброс твёрдых $\leq 2,8$ т/год (верхняя оценка: 35 000 м³/ч $\times 10$ мг/м³ $\times 7 920$ ч), в пересчёте по составам материалов — $Cu \leq 1,9$ т/год, $Ni \leq 0,13$ т/год; состав пыли для расчёта рассеивания принимается по балансовым продуктам (огарок 69,92 % Cu ; тонкая пыль 63,18 % Cu , 4,45 % Ni ; шихта S 20,52 %). SO₂ на свече — следовые количества (горячие узлы печи аспирируются укрытиями при контролируемом разрежении); количественная оценка — после поаппаратного расчёта отсосов. Технологический газ (13 262/21 830 м³/ч, SO₂ 15,59/9,49 %, 21 307 т S/год) выбросом цеха не

является — передаётся в СКЦ как сырьё по границе «выходной патрубок дымососа»; выбросы после СКЦ учитываются в действующей разрешительной документации КГМК (интерфейс, не объект лота). Неорганизованные источники (ворота, налив вне укрытий) — оценка на стадии ОТР.

Водопотребление и сбросы. Постоянных производственных сбросов у цеха нет: фильтрат вакуум-фильтров 23 332 м³/год возвращается в ОРФ (замкнутый контур); оборотная охлаждающая вода 179,1/166,1 м³/ч возвращается в оборотный цикл с нагревом +10 °С без контакта с продуктом (закрытые рубашки и валы холодильников). Единственный солевой поток — непрерывная продувка КУ 0,205/0,324 м³/ч = 1 624/2 566 м³/год (0,205 × 7 920 и 0,324 × 7 920) с содержанием котловой воды; после охлаждения направляется в систему утилизации стоков площадки (схема охлаждения и температура сброса — на стадии БИ). Хозбытовые стоки — по штатной численности (стадия ОТР).

Отходы и физические воздействия. Технология без постоянных твёрдых отходов: пыль аспирации на 100 % возвращается в шихту, огарок и обжиговая пыль — товарные полупродукты ГМЦ. Периодические отходы ремонтов: отработанная футеровка печи при капремонте 1 раз в 3 года — ~135–150 т боя шамота за кампанию (по массе кладки), отработанные рукава фильтров аспирации (замена по ресурсу), лом чёрных металлов; классы опасности и коды ФККО — при паспортизации на стадии ОТР/эксплуатации; медьсодержащий бой футеровки прорабатывается на возврат в металлургический передел КГМК. Физические воздействия: шум дымососов и воздуходувки (цель ≤80 дБА на рабочих местах, шумозащищённые помещения), вибрация — виброизолированные фундаменты, тепловое воздействие — возврат +10 °С в оборотный цикл. Для расчёта рассеивания в ОВОС передаются: параметры свечи (объём, температура, координаты — после компоновки; высота — расчётом по МРР-2017 на ОТР), фоновые концентрации промплощадки (запрос Заказчику) и режим источника 7 920 ч/год.

Параметр	Значение	Источник
Валовый выброс пыли со свечи (верхняя оценка)	≤2,8 т/год (Cu ≤1,9; Ni ≤0,13)	расчёт Исполнителя: × 10 мг/м³ × 7 920 ч (выбросов)
Продувка КУ — единственный солевой сброс	1 624 / 2 566 м³/год (0,205/0,324 м³/ч × 7 920 ч)	ИД разд. 2.5; табл. 20 Исполнителя
Фильтрат — возврат в ОРФ	23 332 м³/год, сброса нет	ИД табл. 23 п.55
Возврат пыли аспирации в шихту	100 % (схема без твёрдых отходов производства)	ИД разд. 2.2; ТЗ п.3.4
Отработанная футеровка (капремонт раз в 3 года)	~135–150 т боя шамота за кампанию	оценка Исполнителя: кладки (раздел конст
Сера в газ на СКЦ — интерфейс, не выброс лота	21 307 т/год (97,13 %)	ИД табл. 22 стр.10
Режим источника выброса	7 920 ч/год (330 сут)	ИД ч.1 Прил. В

Нормативная база: 7-ФЗ от 10.01.2002 — Охрана окружающей среды — общие требования к материалам ОВОС и наилучшим доступным технологиям; 89-ФЗ от 24.06.1998 — Обращение с отходами — паспортизация отходов ремонтов (футеровка, рукава); Приказ Росприроднадзора № 242 от 22.05.2017 (ФККО) — Кодирование отходов ремонтов при паспортизации; Приказ Минприроды № 273 от 06.06.2017 (МРР-2017) — Расчёт рассеивания для свечи аспирации (высота, приземные концентрации) — стадия ОТР; СанПиН 1.2.3685-21 — Гигиенические нормативы: ПДК Cu, Ni (канцероген), SO₂ в атмосферном воздухе; Информационно-технический справочник НДТ по производству меди (актуальная редакция) — Сопоставление удельных выбросов цеха с технологическими показателями НДТ — для раздела ОВОС

— **определяется на стадии БИ:** Фоновые концентрации и статус действующей СЗЗ промплощадки — запрос Заказчику (входные данные ОВОС)

— **определяется на стадии БИ:** Схема охлаждения/утилизации продувки КУ и температура сброса — на стадии БИ (увязка с очистными площадки)

— **определяется на стадии БИ:** Коды ФККО и классы опасности отходов ремонтов; проработка возврата медьсодержащего боя футеровки в передел — стадия ОТР

— **определяется на стадии БИ:** Количественная оценка следовых SO₂ на свече — после поаппаратного расчёта аспирационных отсосов

Предварительные данные по подключению к сетям водо-, энерго- и воздухоснабжения

Потребности цеха для запроса ТУ (по ИД табл. 23, 26; двойные значения осн./вспом.): электроэнергия — предварительно 1,1–1,4 МВт расчётной мощности, ввод 6 кВ (двигатели 400 кВт) + КТП 6/0,4 кВ; кислород технический 96 % — 4 687 / 3 136 нм³/ч, давление сети 0,8–1,2 МПа (поставка с существующей кислородной станции площадки; граница — фланец на стене цеха, ТЗ п.3.3.8); технологический воздух дутья — вырабатывается собственной воздухоудвкой цеха (атмосферный забор с фильтрацией), сеть не требуется; компрессорный воздух 0,3–0,5 МПа — 636 / 3 841 нм³/ч в среднем (5,04 / 30,42 млн нм³/год; пики при работе форсунок и обдувке — буферный ресивер в цехе), плюс осушенный воздух КИП по ГОСТ 17433 (класс загрязнённости 1) от блока подготовки с точкой росы –40 °С; пар — цех является нетто-источником: выдача 4,1–6,5 т/ч (0,6 МПа, 159 °С после РОУ) в паросеть площадки, при остановках печи — обратный приём пара на разогрев мазутных спутников (величина — на стадии БИ); химочищенная вода — 4,3 / 6,8 т/ч (105 °С, от КПО ЦЭО; граница — всас питательных насосов КУ, ТЗ п.3.3.12); оборотная вода — 179,1 / 166,1 м³/ч (подача 25 °С / возврат 35 °С, 0,6 МПа; содержание взвесей ≤15 мг/л по ИД п.1.3.10); мазут М-100 — среднегодовой расход мал (468 / 2 844 т/год), но подключение рассчитывается на максимум одновременной работы трёх МГМГ-10 (2,93 т/ч) + ГМ-4,5 (0,46 т/ч) ≈ 3,4 т/ч с подогревом и циркуляцией (граница — фланец на стене цеха, ТЗ п.3.3.7); хозяйственная вода и стоки — санитарно-бытовые нужды персонала + продувка КУ 0,21–0,32 м³/ч (после охлаждения — в утилизацию стоков согласно ИД разд. 2.5).

Особенность площадки — субарктический климат: все наружные сети (оборотная вода, мазут, пульпопровод концентрата, пар) — с тепловым сопровождением и изоляцией; пульпопровод и возврат сливов в ОРФ — косвенно обогреваемые (прямое указание ИД разд. 4). По каждой точке в БИ выдаётся: расход (номинал/максимум), параметры среды, диаметр и отметка фланца границы, требования к резервированию. Точки подключения фиксируются после получения ТУ Заказчика (ТЗ п.3.3.7–3.3.13 — «уточняется при разработке БИ и ОТР»).

Параметр	Значение	Источник
Кислород из сети	4 687 / 3 136 нм ³ /ч при 0,8–1,2 МПа	ИД табл. 23 п.198; та
Компрессорный воздух	636 / 3 841 нм ³ /ч средний (0,3–0,5 МПа)	ИД табл. 26 (пересчё
ХОВ на КУ	4,31 / 6,80 т/ч, 105 °С	ИД табл. 26; табл. 23
Оборотная вода	179,1 / 166,1 м ³ /ч, 25 → 35 °С, ≤15 мг/л взвесей	ИД табл. 23 п.435, 46
Мазут: максимум подключения	≈3,4 т/ч (3×МГМГ-10 + ГМ-4,5)	расчёт по ИД табл. 2 разд. 2.4
Выдача пара в сеть	4,1 / 6,5 т/ч (0,6 МПа после РОУ)	ИД разд. 2.5

Нормативная база: ГОСТ 17433-80 — Промышленная чистота. Сжатый воздух — классы загрязнённости для воздуха КИП; СП 30.13330.2020 — Внутренний водопровод и канализация — хозяйственные системы цеха; СП 61.13330.2012 — Тепловая изоляция наружных сетей в климате IIA; ФНП № 486 от 26.11.2020 — Кислородопроводы от сети площадки до узла смешения

— **определяется на стадии БИ:** ТУ по всем средам (ТЗ п.3.3.7–3.3.13) — запрос Заказчику по данным настоящего раздела

— **определяется на стадии БИ:** Схема утилизации продувочной воды КУ (0,2–0,35 м³/ч) — увязка с очистными площадками

— **определяется на стадии БИ:** Баланс сжатого воздуха КИП (потребители пневмоостровов) — после расстановки арматуры на P&ID

Автоматизация цеха обжига: АСУТП и система оптимизации режимов с машинным обучением

Архитектура АСУТП — трёхуровневая по Приложению №5. Нижний уровень: датчики и ИМ, унифицированные с парком КГМК (4–20 мА/HART, Modbus; датчики положения — индуктивные), исполнение $\geq$ IP65, температурные точки печи — термопары ТХА в защитных чехлах из жаропрочных сплавов. Средний уровень: резервированные ПЛК REGUL RX00 (Прософт-Системы) и/или АБАК (НИЦ Инкомсистем); здесь реализуются все базовые контуры регулирования, защиты и блокировки — работоспособность передела не зависит от верхних уровней; запас каналов ввода-вывода ≥ 30 % по каждому типу; гальваническая развязка всех каналов; модули с защитным покрытием. Верхний уровень: SCADA AlphaScada (АО «Атомик Софт») на ОС Linux, горячее резервирование серверов, АРМ безвентиляторные (≤ 2 мониторов), архивирование в ХТД PIMS, интеграция с единой диспетчерской комплекса ОБЭ (ТЗ п.2.10: все переделы — в одну информационно-управляющую систему). Питание — I категория «особая»: ИБП двойного преобразования ≥ 10 мин, автоматический байпас; SNMP-мониторинг всей инфраструктуры. Сеть — Industrial Ethernet (IEEE 802.3), TCP/IP, кольцевые топологии промышленных управляемых коммутаторов; шкафы IP65 с избыточным давлением очищенного воздуха, силовые и контроллерные шкафы отдельно; пневмоострова — в отдельных шкафах пневмоуправления с воздухоподготовкой.

Система оптимизации режимов (МЛ-советчик). ТЗ п.3.5 требует автоматического поддержания оптимальных режимов с взаимосвязанным изменением дутьевого режима, обогащения дутья кислородом, разрежения под сводом, температур в точках кипящего слоя и отходящих газов, содержания SO_2 — в функции внешних условий, сырьевой загрузки и состава шихты; формулировка «с использованием машинного обучения» в ред. ТЗ v4.1 вычеркнута, поэтому МЛ-слой предлагается как проектное решение Исполнителя (советчик-опция), а выполнение базового требования взаимосвязанного регулирования обеспечивается и классическим стабилизирующим слоем. Принятая архитектура — «советчик-оптимизатор над стабилизирующим слоем ПИД» (двухконтурная): (1) стабилизирующий слой в ПЛК — классические контуры (см. P&ID), всегда активен; (2) оптимизирующий слой — выделенный резервированный сервер в сети АСУТП (Linux), функционально: динамическая прогнозная модель печи (гибрид: физико-химический баланс по ИД табл. 22–23 + data-driven модель — градиентный бустинг/рекуррентная сеть, прогноз Т слоя и SO_2 на горизонте 5–15 мин) и оптимизатор в идеологии MPC, который каждые 1–5 мин пересчитывает уставки контурам ПЛК: расход шихты, соотношение O_2 /воздух (в пределах 50–54 % осн. / 30–32 % вспом.), тягу дымососа, уставку выгрузки огарка. Критерий: стабилизация Т слоя 930 °С (коридор ± 10 °С против ± 25 –30 при ручном ведении) и максимизация/стабилизация SO_2 в газе на СКЦ при ограничениях ($T \leq 960$ °С — агломерация, ≥ 900 °С — истирание; O_2 в отходящих $\geq$ уставки дожига; предельная запылённость). Входной вектор ~40–60 тегов: 4 весовых расхода и 4 влажности компонентов шихты, расходы/давления воздуха и O_2 , многоточечные Т слоя (не менее 5 термопар на разных радиусах/высотах), Т свода и газов по тракту, перепад «коробка–слой», разрежение/давление под сводом, газоанализ SO_2/O_2 (на выходе печи и перед СКЦ), паропроизводительность КУ (косвенный калориметр процесса), токи дымососа и воздухоудовки.

Обучение и жизненный цикл модели: первичное обучение — на архивах пусканаладки и данных печей-аналогов КС РЦ КГМК; далее — периодическое дообучение на скользящем окне (30–90 сут) с автоматической валидацией на отложенной выборке и контролем дрейфа данных; версионирование моделей, приёмка новой версии — в «тенивом режиме» (советы рассчитываются, но не применяются) с KPI-сравнением. Отказоустойчивость — ключевое

проектное решение: МЛ-слой физически не может писать в ИМ — только уставки контурам ПЛК, ограниченные в самом ПЛК жёсткими клампами (min/max) и градиентными ограничителями скорости изменения; сторожевой таймер: при потере связи с сервером, недостоверности входов (обрыв, заморозка сигнала, выход за физические границы) или отклонении прогноза от факта сверх порога — безударный откат на последние валидные уставки и ведение процесса классическими ПИД с сигнализацией оператору. Режимы управления по Прил. №5: автоматический (основной), автоматизированный (советчик), дистанционный ручной, местный наладочный. Документация АСУТП — по ГОСТ 21.408-2013 и СТО 51246464-016-2015, методология жизненного цикла — М ГК НН ИТ.1.8-2025; в составе БИ: структурная схема КТС, перечни сигналов (AI/AO/DI/DO/Modbus), перечень контуров и блокировок с уставками, спецификация КИПиА, опросные листы, ТЗ на МЛ-подсистему по ГОСТ 34.602.

Параметр	Значение	Источник
ПЛК	REGUL RX00 / АБАК, резервирование, запас каналов ≥30 %	Приложение №5, п.2
SCADA	AlphaScada (Атомик Софт), Linux, горячий резерв	Приложение №5, п.2
Управляемые переменные МЛ-контура	дутьё, доля O ₂ , разрежение под сводом, Т слоя и газов, SO ₂	ТЗ п.3.5 (требование
Коридор удержания Т слоя	930 ±10 °С (цель МЛ; технологические границы 900–960 °С)	ИД п.1.2.1, табл. 23 п. целевой КРІ Исполни
Горизонт прогноза / цикл оптимизации	5–15 мин / 1–5 мин	решение БИ (архитек советчика)
Отказ МЛ	безударный откат на ПИД-слой ПЛК, клампы уставок в ПЛК	решение БИ; Прил. N (отказ ТС не ведёт к аварии)
Питание АСУТП	I категория, ИБП ≥10 мин, байпас, SNMP	Приложение №5, п.3

Нормативная база: ГОСТ 21.408-2013 — Правила выполнения рабочей документации автоматизации техпроцессов (основной комплект АТХ); СТО 51246464-016-2015 — Корпоративные правила оформления РД АСУТП (в действующей редакции) — по Прил. №5; М ГК НН ИТ.1.8-2025 — Методика проектного документирования фаз жизненного цикла систем промавтоматизации «Норникеля»; ГОСТ 34.602-2020 — ТЗ на автоматизированную систему — оформление задания на МЛ-подсистему; ГОСТ Р 59276-2020 — Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия — обоснование доверия к МЛ-оптимизатору (валидация, мониторинг дрейфа); ГОСТ Р 8.596-2002, 102-ФЗ, ГОСТ 8.417-2024 — Метрологическое обеспечение измерительных каналов; все СИ — в Госреестре, с первичной поверкой (Прил. №5); ГОСТ 21.208-2013 — Условные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах

- **определяется на стадии БИ:** Согласование с Управлением автоматизации КГМК конкретных серий датчиков/ИМ (Прил. №5: из линеек, эксплуатируемых на площадке)
- **определяется на стадии БИ:** Программа опытно-промышленных испытаний МЛ-оптимизатора и целевые KPI (дисперсия Т, стабильность SO₂, экономия O₂) — утверждается Заказчиком
- **определяется на стадии БИ:** Объём передачи исходных кодов ППО и МЛ-моделей (Прил. №5: исключительные права на ППО) — зафиксировать в договоре поставки
- **определяется на стадии БИ:** Решение о замыкании МЛ-контура (advisory → closed-loop) — по результатам ОПИ

Принципиальная технологическая схема (PFD)

PFD выполняется одним листом на линию обжига с материальными потоками в номинале и максимуме (K=1,15) и таблицей потоков (номер, среда, т/ч или нм³/ч, Т, Р, плотность/влажность,

запылённость). Структура схемы по цепочке аппаратов (позиции — по аппаратурной схеме ИД, рис. 1): пульпопровод сгущённого концентрата → барабанные вакуум-фильтры (поз. 2, 2×32 м²) с ёмкостью и насосами фильтрата (возврат в ОРФ) → сборный конвейер кека → приёмные бункеры (поз. 4): концентрат 60 м³, кек NNH 20 м³ (со станцией растаривания поз. 17), цементная медь 10 м³ (загрузка погрузчиком поз. 1), оборотные материалы 50 м³ → тарельчатые питатели (поз. 6) + весовые дозаторы (поз. 7) → шнековый смеситель СШ-25 (поз. 8) → наклонный конвейер → расходные бункеры 2×60 м³ (поз. 9) → питатель/дозатор → шнековый забрасыватель (поз. 10) → печь КС (поз. 11). Дутьевой узел: воздуходувка → смеситель воздух/О₂ (кислород из сети через регуляторный узел) → газовая коробка печи; параллельная ветвь вспомогательного варианта: мазутная топка-смеситель (поз. 20, горелка ГМ-4,5) → подогретое дутьё 455 °С. Газовый тракт: печь → котёл-утилизатор (поз. 12; питательная линия ХОВ 105 °С, барабан, пар 1,9 МПа/375 °С → РОУ → сеть 0,6 МПа; продувка) → одиночный циклон СЦН-50 (поз. 13) → электрофильтры УГТ1-20-4 (поз. 14, 2 шт., рабочий/резерв с перекидными шиберами) → дымососы ДН-15БНЖ (поз. 15, 2 шт.) → газоход Ø1100 мм в СКЦ. Пылевые потоки: бункеры КУ и циклона → шнеки → холодильник огарка D2424-6 (поз. 16а, туда же — огарок из порогов печи); бункер ЭФ → холодильник тонкой пыли S710-4 (поз. 16б) либо возврат в бункер оборотных материалов; холодильники → шнеки → силосные башни 100 м³ (поз. 18а) и 10 м³ (поз. 18б) → автоцементовозы (поз. 19). Аспирация: сеть отсосов → рукавный фильтр → дымосос → свеча; уловленная пыль → бункер оборотных материалов.

Точки контроля, выносимые на PFD (ключевые, полный перечень — на P&ID): весовой расход и влажность каждого компонента шихты; расход, давление и содержание О₂ дутья; Т слоя (многоотечно) и Т газа на выходе печи; давление под сводом; перепад «коробка-слой»; уровень/давление барабана КУ, расход и параметры пара; Т газа за КУ, за циклоном, за ЭФ; запылённость и SO₂/O₂ газа перед СКЦ; Т огарка и пыли после холодильников; вес силосов; разрежение в аспирационном коллекторе. На PFD наносятся границы проектирования по ТЗ п.3.3 (9 фланцевых границ) и границы поставки комплектных установок (печь, КУ, ЭФ, фильтры). Расчётная скорость газа в газоходе Ø1100 мм — 9–10 м/с при 387 °С (самоочищающаяся скорость выше скорости витания пыли ≤71 мкм) — подтверждает диаметр по ИД.

Параметр	Значение	Источник
Число позиций основного оборудования на PFD	~20 (по аппаратурной схеме ИД рис. 1)	ИД рис. 1, экспликация
Фланцевые границы проектирования	9 позиций по ТЗ табл. 3.3	ТЗ п.3.3
Скорость в газоходе в СКЦ	9,4 м/с (13 262 нм ³ /ч, 387 °С, Ø1100 мм)	расчёт Исполнителя 23 п.400, 403, 406
Табличная часть потоков	два столбца: номинал / максимум (K=1,15)	методика БИ; ИД табл.

Нормативная база: ГОСТ 21.401-88 — Технологические схемы марки ТХ — состав, условные обозначения трубопроводов и аппаратов; ГОСТ 2.701-2008 — Виды и типы схем, общие требования к выполнению; ГОСТ 21.208-2013 — Обозначения КИПиА на совмещённых схемах

— **определяется на стадии БИ:** Нумерация технологических позиций (единая система тегов КГМК) — согласовать с Заказчиком до выпуска PFD

— **определяется на стадии БИ:** Границы комплектных поставок (печь/КУ/ЭФ) — фиксируются по итогам ТКП

Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID) по участкам: контуры регулирования, блокировки, уставки

P&ID выпускаются по пяти участкам с единой системой тегов; ниже — реестр основных контуров (тип регулятора → исполнительный механизм → уставка/границы). Уставки со ссылкой на ИД — расчётные; помеченные «(БИ)» — принимаемые проектные, уточняются при пусконаладке.

Участок фильтрации. LIC-101 уровень приёмной ёмкости пульпы → ПИД → ЧРП насоса подачи на фильтры (граница 20–80 %); FIC-102 расход пульпы на каждый фильтр → клапан (гидроабразивное исполнение); PIC-103 вакуум в ресивере → ПИД → дроссель подсоса/ЧРП вакуум-насоса, уставка –(0,06–0,08) МПа (БИ); MIC-104 влажность кека (Микрорадар-113А) → коррекция скорости барабана, цель 10 %; LICA-105 ёмкость фильтрата → пуск/стоп откатных насосов, блокировка сухого хода; QIA-106 мутность фильтрата (контроль прорыва полотна). Блокировки: остановка фильтра при потере вакуума >30 с; запрет пуска конвейера кека при неработающем сборном конвейере (цепочка «против потока»).

Участок шихтовки. Мастер-контур FFIC-200: задание производительности по шихте (до 15,448 т/ч) распределяется регулятором соотношения на уставки четырёх весовых дозаторов WIC-201...204 (концентрат ≤10,621 / кек ≤3,500 / цементная медь ≤1,327 / обороты ≤2 т/ч — пропорции по сухому весу с коррекцией по влагомерам MI-201...204); LIA-205...209 уровни бункеров (тензодатчики LPA-68 + радарные уровнемеры) — предупредительный min/max, блокировка питателя при min-min (защита от сухого истирания) и конвейера загрузки при max-max; SIC-210 ток смесителя СШ-25 — сигнализация перегрузки, блокировка дозаторов при остановке смесителя; HS-211 маршрутизация реверсивного конвейера на расходные бункеры по LIC-212/213. Групповая блокировка: пуск тракта только при работающей аспирации (см. участок 5).

Участок обжига — определяющие контуры. (1) TIC-301 температура кипящего слоя: ≥5 термопар в слое, регулируемая величина — медианное значение (защита от локальных выбросов); уставка 930 °С; ПИД → каскадно на уставку дозатора шихты WIC-214 (главный канал, «больше шихты — больше тепла» при автогенном режиме) с динамической компенсацией по МЛ-советчику; предупредительная сигнализация 950 °С, аварийная 970 °С (останов загрузки + холостая продувка), нижняя 900 °С (предупр.) / 700 °С (запрет автоматического ведения, переход на разогрев). (2) FIC-302/FIC-303 + FFIC-304 дутьё: расход воздуха (расходомер + направляющий аппарат/ЧРП воздухоудки) и кислорода (клапан O₂-исполнения) с регулятором соотношения, поддерживающим содержание O₂ в дутье 52,0 % (осн.) / 30,8 % (вспом.); суммарный расход 11 342 / 19 146 нм³/ч; контроль QI-305 (анализатор O₂ в дутье) — коррекция соотношения; отсечной клапан O₂ по ПАЗ. (3) PIC-306 давление/разрежение под сводом: уставка по ИД +50...100 Па (ТЗ формулирует как разрежение — знак уставки согласуется с Гипроникелем на БИ); ПИД → каскад на уставку тяги дымососа (ЧРП/направляющий аппарат ДН-15БНЖ); это самый быстрый контур тракта (период ~1 с). (4) PIDIC-307 перепад «газовая коробка – слой»: номинал 52,3 / 53,3 кПа; регулирование высоты слоя → дроссельный затвор выгрузки огарка (открытие при превышении уставки перепада — прямое указание ИД разд. 2.3); сигнализация залегания слоя по падению амплитуды пульсаций давления (спектральный признак в ПЛК). (5) QIRC-308 SO₂ в газе на выходе печи 17,83 / 10,87 % — контроль полноты обжига, вход МЛ-модели. (6) Топка (вспом. вариант): TIC-309 температура смешанного дутья 455 °С → ПИД → клапан мазута ГМ-4,5 с регулятором соотношения «мазут/распыливающий воздух»; ПАЗ горелки по ФНП: контроль факела (2 канала), отсечка при погасании, продувка топki перед розжигом. (7) Разогревные горелки МГМГ-10: местные посты, контроль факела, паровая продувка мазутных линий. ПАЗ печи (жёсткая логика в ПЛК, независимая от МЛ): останов загрузки шихты при T>970 °С, при расходе дутья <70 % уставки, при остановке обоих дымососов, при перепаде «коробка–слой» вне 30–70 кПа; при полной отсечке дутья — автоматическая подача азота в кислородную линию (ИД разд. 2.4) и запрет открытия затворов; аварийная донная выгрузка — только ручным деблокируемым постом.

Участок газоочистки. (1) LICA-401 уровень барабана КУ — трёхимпульсный регулятор (уровень + расход пара + расход питательной воды) → питательный клапан; аварийные уровни ±150 мм (БИ), ПАЗ по упуску воды (останов... перевод печи в горячий резерв: стоп загрузки, продувка). (2) PIC-402 давление пара 1,86 МПа → сброс в РОУ; предохранительные клапаны — 2 шт. по ТР ТС 032/2013. (3) TIC-403 пар после РОУ 159 °С → впрыск ХОВ; PIC-404 0,6 МПа → редукционный клапан. (4) QIC-405 электропроводность котловой воды → клапан непрерывной продувки (0,205–0,324 м³/ч). (5) TIA-406 газ за КУ 400 °С: рост — признак загрязнения поверхностей, автозапуск виброочистки/обстукивания по циклограмме и по ΔT. (6) PDI-407...409 перепады по КУ, циклону (868/2232 Па), ЭФ (≤200 Па) — диагностика забивания трактов. (7) ЭФ: управление агрегатами

ОПМД-400 — автоматическое поддержание тока на грани искрения (46,4–57,6 кВ), циклограммы встряхивания полей со сдвигом от отгрузки пыли; TSA-410 блокировка полей при T газа <320 °C (запас ≈ 100 °C к расчётной точке росы H_2SO_4 221/209 °C — расчётная записка КВАНТ) и при уровне max в пылесборнике; допусковой контроль изоляторных коробок. (8) PIC-411 разрежение перед дымососом — резервный к PIC-306 канал регулирования тяги; АБР дымососов: автозапуск резервного с перестановкой перекидных шиберов за ≤ 60 с (БИ). (9) QIRC-412 SO_2/O_2 + пылемер QI-413 в газоходе СКЦ — коммерческий/технологический контроль границы (15,59 % SO_2 , $\leq 0,1$ г/нм³). (10) Холодильники: TIC-414/415 T материала на выходе 70 °C → ПИД → клапаны расхода оборотной воды (176,9 и 2,2 м³/ч); FSA-416 протока воды каждого контура — блокировка шнека при потере протока (защита от прогара); TIA-417 воды на выходе 35 °C (предупр. 45 °C — БИ); SIC токовая защита шнеков с реверс-алгоритмом расклинивания. (11) Силосы: WIA-418 вес (CLF-300), разрешение налива цементовоза по весу и $T \leq 65$ °C, автоматика дисковых затворов и аспирации налива.

Участок аспирации. PDIC-501 перепад на рукавном фильтре → импульсная регенерация в диапазоне 800–1500 Па (БИ); PIC-502 разрежение в коллекторе → ЧРП дымососа аспирации; TIA-503 температура газов (защита рукавов, байпас при перегреве); QI-504 пылемер на свече; LIA-505 бункера фильтра → шнек возврата пыли. Блокировочная матрица «аспирация-технология»: запрет пуска любого пылящего механизма без подтверждения разрежения в его отсосе; выдержка останова аспирации 120 с после останова технологии (продувка). Полный перечень контуров (~45 позиций регулирования, ~120 блокировок) оформляется в БИ таблицей по форме Прил. №5: контур, связи, уставки сигнализаций/блокировок, формализованный алгоритм.

Параметр	Значение	Источник
Главный контур печи	TIC слоя 930 °C → каскад на дозатор шихты; аварийные границы 700/970 °C	ИД табл. 23 п.233; ра (границы пуска/остан
Контур соотношения дутья	FFIC воздух/ O_2 : 52,0 % (осн.) / 30,8 % (вспом.) O_2	ИД табл. 23 п.200, 22
Контур давления под сводом	PIC → ЧРП дымососа; уставка +50...100 Па (ИД) / знак уточнить (ТЗ: разрежение)	ИД табл. 23 п.229; ТЗ
Контур слоя/выгрузки	PDIC «коробка–слой» 52,3 кПа → дроссельный затвор огарка	ИД табл. 23 п.223; ра
Уровень барабана КУ	трёхимпульсный регулятор питания; ПА3 по упуску воды	решение БИ; ФНП №
Защита ЭФ	блокировка полей при $T < 320$ °C (запас ≈ 100 °C к расчётной точке росы H_2SO_4 221/209 °C — расчётная записка КВАНТ) и max пыли	решение БИ; ИД табл (SO ₂ 0,75 %)
Защита холодильников	блокировка шнека при потере протока воды; T воды предупр. 45 °C	решение БИ; ИД табл 437
Объём реестра	~45 контуров регулирования, ~120 блокировок	оценка Исполнителя оборудования

Нормативная база: ГОСТ 21.408-2013 — Выполнение схем автоматизации (P&ID/ATX), перечни контуров и блокировок; ГОСТ 21.208-2013 — Условные графические обозначения приборов на P&ID; ФНП № 512 от 09.12.2020 — Обязательные защиты печи (отсечка дутья, продувка азотом, контроль факела горелок); ФНП № 536 от 15.12.2020 — Защиты котла-утилизатора (уровень, давление, предохранительные клапаны); ГОСТ 12.2.003-91 — Блокировки ограждений шнеков, конвейеров, затворов; ГОСТ Р 8.596-2002 — Аттестация измерительных каналов контуров, участвующих в защитах

— **определяется на стадии БИ:** Знак и величина уставки давления под сводом (противоречие ИД п.229 «+50...100 Па» и ТЗ «разрежение») — снять запросом Гипроникилю до выпуска P&ID

— **определяется на стадии БИ:** Подтверждение точки росы (наш расчёт L1-DEW: 221/209 °C) поверочным расчётом Гипроникиля

— **определяется на стадии БИ:** Карта уставок сигнализаций/блокировок в полном объёме — итерация с Заказчиком (форма Прил. №5)

— **определяется на стадии БИ:** Число и расстановка термопар слоя (5–8 шт.) — согласовать с поставщиком печи

Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА; спецификация критичных и длинноцикловых приборов

По ТЗ v4.1 в составе БИ выпускаются: предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА (line list и перечень по предварительным P&ID) с договорной точностью $\pm 20\text{--}30\%$ по количеству и спецификация на критичные и длинноцикловые приборы (анализаторы, расходомеры больших Ду); полные valve list / instrument index — детальный инжиниринг по рабочим P&ID (в редакциях, принятых в ТЗ v4.1).

Line list. Атрибуты каждой линии: номер, среда, расход (номинал/максимум $K=1,15$), расчётные давление и температура, Ду (по гидравлическому расчёту БИ), материал, изоляция/обогрев, категория по ТР ТС 032 / ГОСТ 32569. Магистральные линии в границах лота (параметры — из ИД): газоходы $\varnothing 2000$ (печь—КУ, до $913/919\text{ }^{\circ}\text{C}$) и $\varnothing 1100$ (ЭФ—дымосос—СКЦ, $387\text{ }^{\circ}\text{C}$) из 09Г2С с футеровкой ШЛ-0,4; дутьевой коллектор 11 342/19 146 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,09–0,12 МПа); кислородопровод 4 687/3 136 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,8–1,2 МПа, обезжиренное O_2 -исполнение); паропровод 1,9 МПа/ $375\text{ }^{\circ}\text{C}$ с РОУ и сеть 0,6 МПа/ $159\text{ }^{\circ}\text{C}$; питательная линия ХОВ 4,31/6,80 т/ч ($105\text{ }^{\circ}\text{C}$); обратная вода 179,1/166,1 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,6 МПа); мазутопроводы на максимум $\approx 3,4$ т/ч с пароспутниками и циркуляцией; обогреваемый пульпопровод концентрата; вакуумные линии фильтров; продувочные и дренажные линии КУ. Оценочный объём line list — 120–160 линий.

Арматура. Группы: отсечная (в т.ч. быстродействующие отсекки кислорода и мазута по ПАЗ — ФНП № 512/486), регулирующая (клапаны O_2 /воздуха/мазута, питательный и продувочный клапаны КУ, впрыск РОУ, клапаны обратной воды холодильников), предохранительная (2 ПК котла по ФНП № 536, ПК ресиверов), запорная общего назначения и спецпозиции (перекидные шиберы ЭФ и дымососов с электроприводом и $\text{ABP} \leq 60$ с, дроссельный затвор выгрузки огарка, ножевые шиберные задвижки порогов и пылевых бункеров, дисковые затворы силосов с пневмоприводом). Кислородная арматура — обезжиренная, в исполнении по ФНП № 486; арматура пылевых сред — с продувкой уплотнений. Оценочный объём — 400–500 единиц ($\pm 20\text{--}30\%$).

Приборы. Парк полевых КИП формируется реестром контуров раздела P&ID (~45 контуров регулирования, ~120 блокировок): термопары ТХА слоя (≥ 5) и газового тракта, датчики давления/разрежения и перепада (в т.ч. «коробка—слой» 52,3 кПа), расходомеры дутья, кислорода, пара, питательной и обратной воды (Ду — по гидравлике БИ), 6 весовых дозаторов с тензодатчиками LPA-68, 4 поточных влагомера Микрорадар-113А, радарные уровнемеры и сигнализаторы бункеров (10–12 ёмкостей), тензосистемы силосов CLF-300, виброконтроль дымососов (2 канала на подшипник), пылемеры, газоанализаторы. Оценочный парк — 350–450 единиц ($\pm 20\text{--}30\%$).

Спецификация критичных и длинноцикловых приборов (в составе БИ): поточные газоанализаторы SO_2/O_2 — 2 поста (выход печи и граница СКЦ) с обогреваемыми пробоотборными трактами выше кислотной точки росы ($221/209\text{ }^{\circ}\text{C}$ — расчётная записка КВАНТ; принято $\geq 240\text{ }^{\circ}\text{C}$); пылемеры — 2 шт. (газоход СКЦ, контроль $0,1\text{ г}/\text{м}^3$; свеча аспирации, контроль $10\text{ мг}/\text{м}^3$); анализатор O_2 дутья; расходомерные узлы больших Ду (дутьё, кислород, газоход); узел коммерческого учёта пара; поточные влагомеры шихты. Все СИ — из Госреестра РФ с первичной поверкой (Прил. №5); каналы, участвующие в защитах и гарантийных замерах, — с аттестацией по ГОСТ Р 8.596.

Параметр	Значение	Источник
Точность предварительного перечня	$\pm 20\text{--}30\%$ по количеству (line list по предварительным P&ID)	ТЗ v4.1, состав БИ Л (принятая редакция)

Оценка объёма: линии / арматура / приборы	120–160 / 400–500 / 350–450 ед.	оценка Исполнителя контуров P&ID (~45 к ~120 блокировок)
Критичные анализаторы	SO ₂ /O ₂ — 2 поста; пылемеры — 2 шт.; обогрев пробоотбора ≥240 °С	решение БИ; расчёт КВАНТ (точка росы 2
Магистральные газоходы (базовые линии перечня)	Ø2000 (печь–КУ) и Ø1100 (в СКЦ), 09Г2С + ШЛ-0,4	ИД табл. 23 п.406; ра
Спецпозиции арматуры	перекидные шиберы ЭФ/дымососов (АВР ≤60 с), дроссельный затвор огарка, ножевые задвижки	ИД разд. 2.3; решени P&ID
Длинноцикловые приборы: срок поставки	газоанализаторы и расходомеры больших Ду — 6–10 мес (оценка)	оценка Исполнителя; контрактуются вместе длинноцикловым обо

Нормативная база: ГОСТ 32569-2013 — Категории и исполнение технологических стальных трубопроводов — основа граф line list; ТР ТС 032/2013 — Категорирование трубопроводов пара и горячей воды; предохранительная арматура КУ; ГОСТ 12.2.063-2015 — Арматура трубопроводная — общие требования безопасности (выбор классов герметичности и приводов); ФНП № 486 от 26.11.2020 — Кислородная арматура: материалы, обезжиривание, исполнение; ГОСТ 21.208-2013 / ГОСТ 21.408-2013 — Обозначения КИПиА и правила выполнения перечней приборов и арматуры; ГОСТ Р 8.596-2002 — Аттестация измерительных каналов защит и гарантийных замеров

— **определяется на стадии БИ:** Гидравлический расчёт и Ду магистральных линий (дутьё, кислород, пар, вода, мазут) — на стадии БИ после фиксации трассировок

— **определяется на стадии БИ:** Полный line list и instrument index с тегами — после выпуска предварительных P&ID (итерация Этапа 2)

— **определяется на стадии БИ:** Перечень СИ, подлежащих аттестации каналов по ГОСТ Р 8.596 (защиты + гарантийные замеры), — согласуется с Заказчиком по Прил. №5

Основные компоновочные решения (планы, разрезы, высотная схема)

Компоновка выполняется на сетке колонн 6/12 м (ТЗ п.3.5): продольный шаг 6 м, пролёты кратны 12 м. Принятая структура главного корпуса — четыре температурно-технологических блока в одном здании плюс наружная этажерка: (А) отделение фильтрации (пролёт 12 м): барабанные вакуум-фильтры на отметке +6,0 (предварительно) с разгрузкой кека на конвейер под фильтром; вакуум-станция, ёмкость и насосы фильтрата — на 0,000; (Б) отделение шихтовки (пролёт 12–24 м): бункерная этажерка — верх загрузочных конвейеров ~+14...16, приёмные бункеры 60/20/10/50 м³, под ними питатели и весовые дозаторы (+7...8), смеситель СШ-25 (+5), наклонный конвейер УКВ-320-Ц-95 на расходные бункеры 2×60 м³ у печи; станция растаривания биг-бэгов и пост разгрузки цементной меди — на 0,000 у ворот (граница по ТЗ); (В) отделение обжига и котла-утилизатора (пролёт 24 м как 2×12 м): печь КС на собственном опорном каркасе — подина на отметке +4,5 (предварительно): под печью размещаются газовая коробка, дутьевой коллектор, обслуживание сопел и аварийная донная выгрузка в кубель на 0,000; свод печи ~+13,7; котёл-утилизатор — рядом на самостоятельном каркасе, барабан на верхней отметке (~+18...20 — по КД завода), пылевой бункер КУ снизу с шнеком на +4...5; между печью и КУ — короткий газоход Ø2000; (Г) отделение газоочистки: циклон СЦН-50 (высота 6,1 м) на этажерке с бункером над шнеком грубой пыли; два ЭФ УГТ1-20-4 (18,1×4,8 м в плане, высота 18,7 м) на осях с шагом, кратным 6 м, с проходом обслуживания между ними; дымососы на 0,000 на индивидуальных фундаментах; далее газоход Ø1100 на эстакаде в СКЦ. Воздуходувка дутья — в отдельном шумоизолированном помещении на 0,000 вблизи печи (короткий напорный тракт). Мазутный узел (топка-смеситель, горелочные рампы) — у печи с противопожарными отступами.

Высотная схема построена на самотёке твёрдых потоков — обоснование: (1) огарок 930 °С выгружается через сливной порог печи (отметка порога над подиной — по высоте слоя ~1,9–2,1 м,

т.е. $\sim +6,4 \dots 6,6$) непосредственно в загрузочный патрубок холодильника D2424-6, установленного под порогом ($+5,2 \dots 5,5$ — уточняется КД печи): транспортирование раскалённого огарка механизмами исключено; (2) пыль из конусов КУ, циклона и ЭФ ссыпается вертикально на шнековые транспортёры (углы конусов $\geq 60^\circ >$ угла откоса пыли $30\text{--}42^\circ$ с запасом на комкуемость); (3) холодильники выдают охлаждённый материал на шнеки, поднимающие его в силосные башни; (4) силосные башни вынесены в пристройку/на улицу у автопроезда: низ конуса на $+4,2$ — над цементовозом (габарит $4,0 \text{ м} + \text{зазор}$), верх $\sim +17$; налив — самотёком через герметичный гофрорукав DN100; (5) газовый тракт спроектирован «сверху вниз по пыли»: горизонтальные участки минимизированы, скорость $9\text{--}10 \text{ м/с}$ самоочищающая, ревизионные люки в местах поворотов (требование ИД — контроль настывлей). Подъём шихты (единственный поток «вверх») — наклонными винтовыми и ленточными конвейерами с углом $\leq 20^\circ$.

Обслуживание: мостовой кран пролёта печи/КУ (г/п — по монтажной единице, предварительно 20/5 т — уточняется массой барабана КУ), кран-балки над дымососами (5 т) и в отделении фильтрации; монтажные проёмы в перекрытиях над печью и ЭФ; лестницы и площадки — у всех приводов, затворов, точек КИП (Прил. №5: СИ на высоте $\leq 1,7 \text{ м}$ от площадок, исключение лесов и стремянок). Компоновка предъявляет: планы на отметках $0,000 / +4,5 / +6,0 / +8,0 / +14$ и характерные разрезы по печи-КУ и по ЭФ-дымососам с привязкой к осям и отметкам перекрытий. Проезд автоцементовозов и вывоза кубелей — сквозной, с воротами в торцах.

Параметр	Значение	Источник
Сетка колонн	6/12 м (пролёты 12 и 24 м, шаг 6 м)	ТЗ п.3.5
Отметка подины печи (предв.)	$+4,5$ — под печью газовая коробка и донная выгрузка	решение БИ (гесметр ИД табл. 23 п.214)
Габарит ЭФ	$18\,110 \times 4\,790 \times 18\,695 \text{ мм}$, 2 шт.	ИД табл. 23 п.354
Высота циклона	$6\,100 \text{ мм}$ (+ бункер $8,5 \text{ м}^3$)	ИД табл. 23 п.301-302
Силос огарка: низ конуса	$+4,2$ (цементовоз $H=4,0 \text{ м} + \text{зазор}$)	решение БИ; габарит цементовоза — ИД табл. 23 п.496
Скорость газа в газоходе	$9\text{--}10 \text{ м/с}$ — самоочищающая	расчёт Исполнителя 23 п.400, 406
Угол конусов пылевых бункеров	$\geq 60^\circ$ при угле откоса пыли $30\text{--}42^\circ$	решение БИ; ИД табл. 23 п.400, 406

Нормативная база: СП 56.13330.2021 — Производственные здания — объёмно-планировочные решения, эвакуация, категории помещений; СП 43.13330.2012 — Сооружения промышленных предприятий — этажерки, бункеры, силосы, галереи, эстакады газохода; СП 4.13130.2013 — Противопожарные расстояния и отступы (мазутный узел, кабельные трассы); ФНП № 512 от 09.12.2020 — Проходы и площадки обслуживания печей, требования к путям обслуживания горячих трактов; СП 1.13130.2020 — Эвакуационные пути и выходы многоуровневых этажерок

— **определяется на стадии БИ:** Отметка и конструкция опорного каркаса печи — по КД разработчика печи (НАТСН/лицензиат)

— **определяется на стадии БИ:** Компоновка и отметки котла-утилизатора (барабан, опуски, ремонтные зоны) — по КД завода-изготовителя

— **определяется на стадии БИ:** Размещение ЭФ (в здании / на открытой площадке с шатром) — теплотехническое сравнение на стадии БИ (риск росы при -40°C против стоимости корпуса)

— **определяется на стадии БИ:** Трасса газохода в СКЦ (длина, число опор, компенсаторы) — по генплану привязки цеха

Планы строительных конструкций с нагрузками

Каркас здания — стальной рамно-связевой (скорость монтажа в условиях Заполярья, ремонтпригодность), колонны по сетке 6/12 м, покрытие по фермам, ограждение — сэндвич-панели с расчётом на $W_0 = 0,30$ кПа и снеговую 3,2 кПа (V район; на перепадах высот блоков — снеговые мешки по СП 20.13330, коэффициент μ до 2–3 в зонах примыкания этажерки к пролёту печи). Внутренние этажерки бункерного хозяйства и газоочистки — самостоятельные стальные каркасы, конструктивно отделённые от каркаса здания (исключение передачи технологических вибраций и температурных деформаций).

Реестр основных технологических нагрузок для планов конструкций (постоянная + длительная от заполнения, по ИД табл. 25 «НЗП»): приёмный бункер концентрата 60 м³ — 132,6 т материала; бункер оборотного огарка 50 м³ — 149,3 т (соответствует 2,99 т/м³ против 2,21 т/м³, принятых для силоса огарка, — базис строки табл. 25 запрошен у Гипроникеля; до ответа в расчёт конструкций принимается большее значение 149,3 т); бункер кека 20 м³ — 27,0 т; бункер цементной меди 10 м³ — 30,0 т; расходные бункеры 2×60 м³ — 125,0 т суммарно; смеситель с заполнением ~8 т; печь КС — 139 т слоя + футеровка и корпус (масса металлоконструкций и футеровки печи — по КД, предварительная оценка Исполнителя 200–230 т: шамот ~135 т при толщине 350 мм, подина ~30 т, корпус и свод ~40–60 т); котёл-утилизатор — масса по КД завода + 30,4 т пыли в бункере (15 м³ × 2,025 т/м³); циклон 1,19 т + 16,2 т пыли; каждый ЭФ 72,6 т + 17,1 т пыли; холодильник D2424-6 с заполнением ~13 т + вода в рубашке; силосная башня огарка — 221 т материала (100 м³ × ~2,2 т/м³ насыпной уплотнённой) + собственный вес; силос пыли 17,1 т. Газоходы Ø2000/Ø1100 с футеровкой ШЛ-0,4 — линейная нагрузка на опоры и температурные усилия от компенсаторов (тракт до 400–920 °С); в НЗП газоходов заложено до 50 т пылевых отложений на тракте «печь–КУ» и 50 т на «КУ–циклон» — пылевая нагрузка газоходов учитывается в расчёте опор как длительная, это прямое следствие данных ИД табл. 25.

Полезные нагрузки на перекрытия обслуживания — 4,0 кПа (площадки КИП и проходы), 10 кПа — ремонтные зоны и зоны складирования футеровки при капремонте (кампания печи 3 года, разовая перекладка ~135 т шамота — предусмотреть зону раскладки и путь подачи). Крановые нагрузки мостового крана пролёта печи/КУ — по г/п (предварительно 20/5 т) с вертикальными и горизонтальными составляющими по СП 20.13330 разд. 9. Температурные воздействия: локальный нагрев конструкций у печи и газоходов — тепловые экраны и вентилируемые зазоры, расчётный перепад для этажерки печи ±40 °С. Все узлы опирания оборудования снабжаются планами нагрузок: N (пост.), N (длит., заполнение), V (динамика — см. раздел фундаментов), M от эксцентриситетов конусов.

Параметр	Значение	Источник
Снег / ветер	3,2 кПа (V район) / W_0 0,30 кПа (II район)	ТЗ п.2.9.3-2.9.4
Слой в печи	139 т единовременно	ИД табл. 23 п.230; та
Масса печи (оценка)	200–230 т конструкция+футеровка (уточняется КД)	оценка Исполнителя геометрии ИД табл. 2
Силос огарка	221 т материала (100 м³)	ИД табл. 25
ЭФ с пылью	72,6 + 17,1 = 89,7 т на опоры каждого	ИД табл. 23 п.355; та
Пыль в газоходах	до 50 т на участок «печь–КУ» и «КУ–циклон»	ИД табл. 25 (НЗП газ трактов)
Бункеры шихтовки (заполнение)	132,6 / 149,3 / 27,0 / 30,0 / 125,0 т	ИД табл. 25

Нормативная база: СП 20.13330.2016 — Нагрузки и воздействия: сочетания, снеговые мешки, крановые нагрузки (разд. 9); СП 16.13330.2017 — Стальные конструкции — расчёт каркасов, этажерок, опор газоходов; СП 63.13330.2018 — Железобетонные конструкции — фундаменты, подпорные элементы, перекрытия на 0,000; СП 43.13330.2012 — Бункеры и силосы: давление сыпучего на стенки (с учётом сводообразования и обрушения), опорные узлы; СП 14.13330.2018 — Проверка при

сейсмичности 6 баллов (справочно; спецмероприятия как правило не требуются); ГОСТ 27751-2014 — Надёжность строительных конструкций — класс сооружения КС-2/КС-3 (уточнить для этажерки печи)

— **определяется на стадии БИ:** Базис строки табл. 25 «бункер оборотного огарка 50 м³ — 149,3 т» (2,99 т/м³ против 2,21 т/м³ силоса огарка) — запрос Гипроникелю; до ответа в расчёт конструкций принимается 149,3 т

— **определяется на стадии БИ:** Массы КУ, барабана, воздуходувки, рукавных фильтров — по ТКП/КД заводов (закладываются в планы нагрузок итерацией)

— **определяется на стадии БИ:** Класс ответственности этажерки печи (КС-2 или КС-3) — согласовать с генпроектировщиком

— **определяется на стадии БИ:** Нагрузки от эстакады газохода в СКЦ — после трассировки по генплану

Планы фундаментов с нагрузками, включая динамические

Грунтовые условия площадки благоприятные (особых условий нет — ТЗ п.2.9.6); тип фундаментов — монолитные ж/б на естественном основании (уточняется ИГИ конкретного пятна). Статические нагрузки — по реестру раздела конструкций; ниже — фундаменты с динамической составляющей, рассчитываемые по СП 26.13330.2012 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками».

(1) Дымососы ДН-15БНЖ (2 шт.) — главный источник динамики: ротор с двигателем 400 кВт, $n = 1500$ об/мин (частота вынуждающей силы 25 Гц), масса агрегата 5,64 т (дымосос 3,32 + двигатель 2,32). Фундамент — массивный ж/б блок на общей раме под улитку и двигатель; ориентировочная масса блока — 8–12-кратная масса агрегата (45–70 т, уточняется расчётом амплитуд); нормативная динамическая нагрузка — от остаточного дисбаланса ротора по паспорту (класс балансировки G6.3 — запросить в ОЛ), расчёт амплитуд колебаний на отметке опор — не более допускаемых по СП 26.13330 для машин с вращающимися частями; отстройка собственных частот фундамента от 25 Гц не менее $\pm 25\%$. Виброизоляция от каркаса здания — фундамент отделён сквозным швом; газоход присоединяется через мягкие вставки/линзовые компенсаторы (исключение передачи вибрации на тракт и обратной «раскачки» опор). Предусмотреть штатные точки вибромониторинга (2 канала на подшипник, СКЗ виброскорости, интеграция в АСУТП).

(2) Воздуходувка дутья — тип не выбран (центробежная одно/двухступенчатая; ≈ 220 кВт (осн.) / ≈ 410 кВт (вспом.) на валу при конечном давлении 0,09–0,12 МПа изб. ($\pi \approx 2,0$; расчёт КВАНТ, блок L1-EL), уточняется выбором машины; обороты 3000 об/мин или выше при мультипликаторе — 50+ Гц); фундамент проектируется по паспортным динамическим нагрузкам поставщика; до выбора машины в планах резервируется блок 6×4 м с допуском по массе до 60 т. (3) Печь КС — квазистатическая, но с пульсационной составляющей кипящего слоя (пульсации перепада 48–53 кПа на площади 28,3 м² — знакопеременная составляющая до $\sim 1\text{--}2\%$ статики в полосе 0,5–5 Гц); фундамент печи — плита под опорный каркас, проверка на резонанс с низшими тонами каркаса. (4) Смеситель СШ-25, шнековые холодильники, конвейеры — малые динамические добавки (коэффициент динамичности 1,1–1,2 к статике); вибраторы бункеров и виброразгрузатели силосов — локальные импульсные нагрузки, гасятся конструкцией силоса (проверка узлов крепления на усталость). (5) ЭФ — статика 89,7 т + импульсы встряхивания молотками (учитываются коэффициентом 1,1). (6) Мостовой кран — горизонтальные тормозные силы на колонны по СП 20.13330.

Все фундаменты под «мокрые» и пылевые зоны (холодильники, силосы, фильтрация) — с бортиками и трапами; фундаменты у цементной меди — с кислотостойким покрытием пола (ИД разд. 2.2: полы из кислотоупорного бетона с дренажными канавками). Анкеровка — закладные и фундаментные болты по ГОСТ 24379.1-2012. На планах фундаментов для каждого узла приводится таблица: N ст., N длит., F дин. (амплитуда, частота), допускаемая амплитуда, привязка болтов.

Параметр	Значение	Источник
----------	----------	----------

Дымосос: частота возмущения	25 Гц (1500 об/мин), агрегат 5,64 т	ИД табл. 23 п.391-39
Масса фундамента дымососа (предв.)	45–70 т (8–12 × масса агрегата), отстройка от 25 Гц ±25 %	решение БИ по СП 2
Воздуходувка: резерв под фундамент	блок 6×4 м, до 60 т — до выбора машины	решение БИ (машина выбрана — см. сткр вопросы)
Пульсации слоя печи	перепад 48–53 кПа на 28,27 м², полоса 0,5–5 Гц	ИД табл. 23 п.215, 22 (пульсации — природ
Класс балансировки роторов	G6.3 — включить в опросные листы	решение БИ (ГОСТ И 11)

Нормативная база: СП 26.13330.2012 — Фундаменты машин с динамическими нагрузками — дымососы, воздуходувка; допускаемые амплитуды; СП 22.13330.2016 — Основания зданий и сооружений — несущая способность и осадки; ГОСТ 24379.1-2012 — Болты фундаментные — анкеровка оборудования; ГОСТ ИСО 21940-11-2019 — Балансировка роторов — назначение класса G для дымососов/воздуходувки (уточнить номер применяемой части); ГОСТ 12.1.012-2004 — Вибрационная безопасность — уровни на рабочих местах у дымососов

— **определяется на стадии БИ:** ИГИ пятна застройки (модуль деформации, УГВ) — задание на изыскания в составе БИ

— **определяется на стадии БИ:** Паспортные динамические нагрузки дымососа и воздуходувки — по ОЛ поставщиков

— **определяется на стадии БИ:** Необходимость виброизоляторов под дымосос (пружинные блоки) против массивного фундамента — ТЗО на стадии БИ

Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

Самые тяжёлые и крупногабаритные единицы (определяют такелажную схему): электрофильтр УГТ1-20-4 — 72,6 т общий вес при габарите 18,1×4,8×18,7 м; поставка секциями: корпус (царги), блоки осадительных/коронирующих электродов, бункер; максимальный монтажный блок — по разбивке завода (предварительно 15–20 т — корпусная секция); монтаж — гусеничным/автокраном соответствующей грузовой характеристики до закрытия теплового контура (ЭФ монтируются первыми либо через монтажный проём). Котёл-утилизатор: наиболее тяжёлая единица — барабан (масса по КД завода; по аналогам КУ печей КС — ориентировочно 15–25 т, уточнить в ОЛ) на верхней отметке ~+18...20 — требуется кран большой грузовой высоты или накатка по временным путям; панели «лист-полутруба» — блоками по 3–8 т. Печь КС: корпус Ø6–8,4 м — негабарит, поставка царгами с укрупнительной сборкой на площадке у оси печи; масса самой тяжёлой царги — по КД (оценочно 10–15 т); футеровка ~135 т шамота — ручная кладка по проекту футеровки с регламентированной сушкой 10–30 сут (дрова + горелки МГМГ-10, кривая сушки — по проекту футеровки). Дымосос: улитка 3,32 т + двигатель 2,32 т; холодильник D2424-6 — двухшнековый блок ~9,6 м длиной (масса — в ОЛ, оценочно 12–18 т); силосная башня 100 м³ — цельносварная обечайка (транспортный негабарит — согласование перевозки) либо полистовая сборка на месте.

Порядок и требования: (1) монтаж по ППР(м), разрабатываемому на базе настоящих требований БИ; последовательность: фундаменты и подливка → крупногабарит до закрытия контура (ЭФ, КУ, печь, силосы) → каркас и кровля → трубопроводы/газоходы → КИП; (2) мостовой кран пролёта печи/КУ вводится в строй на раннем этапе и используется как монтажный механизм для внутренних узлов (г/п проверяется по барабану КУ); (3) сварка газоходов 09Г2С и коллекторов КУ — аттестованные технологии (НАКС) с контролем по СП 70.13330 и ФНП № 536 для элементов под давлением; футеровка газоходов легковесом ШЛ-0,4 — после испытаний на плотность; (4) кислородопровод — обезжиривание, монтаж по ФНП № 486; (5) выверка динамического

оборудования: соосность валов дымососов/двигателей лазерной центровкой (допуски — по паспорту, класс G6.3), подливка безугарными составами; (6) холодные испытания трактов: воздушная опрессовка газового тракта с проверкой присосов (норма подсосов по ИД: КУ 4,9 %, циклон 3,1 %, ЭФ 1,5 % — приёмочный критерий герметичности), гидроиспытания КУ по ФНП № 536; (7) монтаж в зимний период — тепляки для бетонных и футеровочных работ (расчётная температура –40 °С); (8) весовой контроль негабаритов при перевозке по площадке — согласование маршрутов с КГМК; (9) специальные требования к монтажу КУ: монтаж укрупнёнными блоками максимальной заводской готовности; барабан — самая тяжёлая единица котла — устанавливается на верхнюю отметку (~+18...20) до закрытия теплового контура краном соответствующей грузовысотной характеристики либо накаткой по временным путям, строповка только за штатные элементы по схеме завода-изготовителя; сварка стыков элементов под давлением — аттестованные технологии с неразрушающим контролем в объёме ФНП № 536; гидроиспытание — после завершения монтажа до нанесения изоляции и обмуровки (пробное давление — по расчёту завода, ориентир 1,25 расчётного); опоры и подвески поверхностей нагрева выверяются с учётом тепловых расширений по КД завода. Программы испытаний, сушки футеровки и пуска наладки — см. раздел испытаний и приёмки. В составе БИ выдаётся ведомость монтажных блоков с массами, размерами и отметками установки + требования к такелажной оснастке.

Параметр	Значение	Источник
Самая тяжёлая единица газоочистки	ЭФ 72,6 т (секциями по 15–20 т)	ИД табл. 23 п.354–355 — оценка Исполнителя
Дымосос / двигатель	3,32 т / 2,32 т	ИД табл. 23 п.392, 393
Циклон	1,189 т, Н=6,1 м — единым блоком	ИД табл. 23 п.302, 310
Футеровка печи	~135 т шамота; сушка 10–30 сут по регламенту	оценка по геометрии — ИД разд. 6
Критерий герметичности тракта	подсосы: КУ ≤4,9 %, циклон ≤3,1 %, ЭФ ≤1,5 %	ИД табл. 23 п.273, 310
Кампания печи / капремонт	3 года / 29–31 сут (охлаждение 2, разборка 10, кладка 14, сушка 3–5)	ИД разд. 6

Нормативная база: СП 75.13330.2011 — Технологическое оборудование и трубопроводы — правила производства и приёмки монтажных работ; СП 70.13330.2012 — Несущие и ограждающие конструкции — монтаж каркаса, сварные соединения; ГОСТ 24444-87 — Оборудование технологическое — требования монтажной технологичности (закладывается в ОЛ); ФНП № 461 от 26.11.2020 — Подъёмные сооружения — краны, ППР с применением ПС, такелаж; ФНП № 536 от 15.12.2020 — Монтаж и гидроиспытания котла-утилизатора и паропроводов; ФНП № 486 от 26.11.2020 — Монтаж и обезжиривание кислородных линий

— **определяется на стадии БИ:** Массы и разбивка на монтажные блоки КУ, печи, холодильников, воздухоудовки — по КД заводов (ведомость блоков — итерация после ТКП)

— **определяется на стадии БИ:** Способ доставки силоса 100 м³ (цельный негабарит / полистовая сборка) — логистическая проработка

— **определяется на стадии БИ:** Грузоподъёмность и режим работы мостового крана — после фиксации массы барабана КУ

Требования к испытаниям и приёмке: сушка футеровки печи, испытания котла-утилизатора, пуска наладки газоочистки, гарантийные испытания

Последовательность ввода: индивидуальные испытания механизмов (холостой ход, направления вращения, блокировки) → холодные испытания трактов → сушка и разогрев футеровки печи →

комплексное опробование под нагрузкой 72 ч → пусконаладка с выводом на режим → гарантийные испытания. В составе БИ выдаются исходные требования и программы верхнего уровня; рабочие программы ПНР — по документации поставщиков комплектов (печь, КУ, ЭФ, АСУТП).

Сушка и разогрев футеровки печи КС. Первичная сушка нового массива (~135 т шамота) — по кривой проекта футеровки, 10–30 сут, с медленным подъёмом температуры (дрова → разогревные горелки МГМГ-10) и контролем по термопарам кладки; после капремонтной перекладки (1 раз в 3 года) — сушка 3–5 сут в составе цикла 29–31 сут (ИД разд. 6). Регламент разогрева до пуска (ИД разд. 2.4): розжиг дровами до 250–350 °С → загрузка огарка 80–100 т → разогрев тремя горелками МГМГ-10 (до 975 кг/ч мазута каждая) до 500–600 °С → слабое кипение воздухом 12–13 тыс. нм³/ч → 850–880 °С → перевод на кислородно-воздушное дутьё с подачей шихты. Приёмка кладки — пооперационная, с актами на скрытые работы (перевязка, температурные швы, зазоры — по проекту футеровки); скорость подъёма температуры и контрольные точки — по проекту футеровки поставщика печи (открытый вопрос).

Котёл-утилизатор и паровой контур. Гидравлическое испытание после монтажа, до нанесения изоляции и обмуровки: пробное давление по ФНП № 536 — ориентир 1,25 × расчётного 1,9 МПа ≈ 2,38 МПа (окончательно — по расчёту на прочность завода-изготовителя); щелочение и отмывка внутренних поверхностей, продувка паропроводов до чистоты по норме завода; настройка двух предохранительных клапанов (стенд + контрольный подрыв по месту); наладка водно-химического режима по РД 24.032.01-91 (жёсткость ≤15 мкг-экв/кг, O₂ ≤30 мкг/кг, pH ≥8,5) и трёхимпульсного регулятора питания; регистрация КУ в органах Ростехнадзора до пуска. Паровые испытания РОУ — подтверждение 0,6 МПа/159 °С во всём диапазоне выдачи 4,1–6,5 т/ч.

Холодные испытания и пусконаладка газоочистки. (1) Опрессовка газового тракта воздухом с инструментальной проверкой присосов; приёмочный критерий герметичности — подсосы не выше балансовых: КУ ≤4,9 %, циклон ≤3,1 %, ЭФ ≤1,5 % (ИД табл. 23). (2) ЭФ: контроль зазоров коронирующих/осадительных электродов, сушка и прогрев изоляторных коробок, снятие вольт-амперных характеристик полей сначала на воздухе, затем на технологическом газе (рабочие точки 46,4/57,6 кВ), настройка автоматики «ток на грани искрения» и циклограмм встряхивания со сдвигом от выгрузки пыли; включение полей — только при температуре газа выше 320 °С (запас к кислотной точке росы 221/209 °С — расчётная записка КВАНТ). (3) Дымососы: лазерная центровка, вибрационная приёмка по паспорту (класс балансировки G6.3), снятие напорной характеристики с ЧРП, наладка АВР с перекидными шиберами (норматив перестановки ≤60 с). (4) Настройка контуров участка: трёхимпульсный уровень барабана, тяга (давление под сводом / разрежение перед дымососом), температуры материала за холодильниками 70 °С — методом ступенчатых воздействий с оформлением карт уставок по форме Прил. №5. (5) Аспирация: балансировка сети отсосов с паспортами на каждый отсос, настройка импульсной регенерации 800–1500 Па, проверка блокировочной матрицы «аспирация–технология». (6) АСУТП: автономная наладка на имитаторах, поканальная проверка, испытания по ГОСТ 34.603 (предварительные → опытная эксплуатация → приёмочные); МЛ-советчик — в теневом режиме с КРП-сравнением, без воздействия на процесс.

Комплексное опробование и гарантийные испытания. Комплексное опробование — 72 ч непрерывной работы под нагрузкой с оформлением акта (критерий готовности СМР/ПНР). Гарантийные испытания — на установившемся режиме по согласованной программе: предлагается 3 балансовых периода по 72 ч на основном варианте дутья с фиксацией входов по ИД табл. 22 (решение БИ). Подтверждаемые показатели — по разделу целевых показателей: сера в огарке ≤0,1 %, запылённость газа на СКЦ ≤0,1 г/нм³ (гравиметрия по ГОСТ Р 50820), SO₂ по режиму, извлечение серы в газ 97,13 % (по балансу периода), температура отгрузки ≤70 °С; паропроизводительность — справочно 4,1/6,5 т/ч с жёсткой гарантией ≥3,6 т/ч (осн.) до подтверждения теплового расчёта (оговорка в расчётной записке КВАНТ). Все измерительные каналы гарантийных замеров — аттестованные (ГОСТ Р 8.596); гарантии действительны при составе и количестве шихты по ИД табл. 22 и соблюдении регламента (гарантийная рамка расчётной записки КВАНТ).

Параметр	Значение	Источник
Сушка футеровки	первичная 10–30 сут; после капремонта 3–5 сут (цикл 29–31 сут)	ИД разд. 6; кривая — футеровки (стадия Б)
Разогрев печи до пуска	дрова → огарок 80–100 т → 3×МГМГ-10 (до 975 кг/ч) → 850–880 °С	ИД разд. 2.4
Гидроиспытание КУ (ориентир)	1,25 × 1,9 МПа ≈ 2,38 МПа, до изоляции и обмуровки	ФНП № 536; окончательный расчёт завода-изготовителя
Критерий герметичности тракта (холодные испытания)	подсосы: КУ ≤4,9 / циклон ≤3,1 / ЭФ ≤1,5 %	ИД табл. 23 п.273, 31
Включение полей ЭФ	только при Т газа >320 °С (точка росы 221/209 °С)	решение БИ; расчётная таблица КВАНТ
Комплексное опробование / гарантийные испытания	72 ч под нагрузкой / 3 балансовых периода по 72 ч	СП 68.13330.2017; при 100% — решение БИ
Паровая гарантия	≥3,6 т/ч (осн.); 4,1/6,5 т/ч — справочно до подтверждения теплового расчёта обжига	расчётная записка КБ; гарантийная рамка

Нормативная база: ФНП № 536 от 15.12.2020 — Гидроиспытания, наладка защит и пуск КУ; регистрация в Ростехнадзоре; ФНП № 512 от 09.12.2020 — Розжиг печи, продувка, газоопасные операции пуска и остановки; СП 75.13330.2011 — Индивидуальные и комплексные испытания смонтированного оборудования и трубопроводов; СП 68.13330.2017 — Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов; комплексное опробование под нагрузкой; СП 77.13330.2016 — Монтаж и наладка систем автоматизации; ГОСТ 34.603-92 — Виды испытаний автоматизированных систем — АСУТП и МЛ-советчик; ГОСТ Р 50820-95 — Методы определения запылённости газопылевых потоков — гарантийные замеры 0,1 г/нм³; ГОСТ Р 8.596-2002 — Аттестация измерительных каналов гарантийных замеров

— **определяется на стадии БИ:** Кривая сушки, контрольные термодатчики кладки и критерии готовности футеровки — проект футеровки поставщика печи (стадия БИ)

— **определяется на стадии БИ:** Программа и точки гарантийных замеров (сечения газохода, методика гравиметрии) — согласование с Заказчиком и эксплуатацией СКЦ

— **определяется на стадии БИ:** Методика подтверждения паровой гарантии — после поверочного теплового расчёта Гипроникеля

— **определяется на стадии БИ:** Программа опытно-промышленных испытаний МЛ-советчика (длительность теневого режима, KPI) — утверждается Заказчиком

— **определяется на стадии БИ:** Порядок совместных испытаний с СКЦ (первый пропуск газа, выход контактного отделения на режим) — межцеховой регламент с Заказчиком

Спецификации, опросные листы, нетиповое оборудование и оборудование длительного цикла изготовления

Спецификация основного и вспомогательного оборудования оформляется по ГОСТ 21.110-2013 с обязательными графами ТЗ п.3.5: технические характеристики, габариты, масса, энергопотребление; базовое наполнение — из ИД табл. 23/24Б/25 (позиции, типоразмеры, массы: ЭФ 72,6 т, циклон 1,19 т, дымосос 3,32+2,32 т и т.д.) с дополнением данными ТКП. Спецификация нетипового оборудования с требованиями к проектированию, изготовлению и поставке + эскизные чертежи (ГОСТ 2.119-2013): печь КС (корпус, свод, газораспределительная подина с 583 соплами ХН78Т, пороги выгрузки с дроссельным затвором и ножевой шиберной задвижкой, шнековый забрасыватель), котёл-утилизатор (перепроектирование под параметры ИД), топка-смеситель дутья, приёмные/расходные бункеры с футеровкой РЕ500, силосные башни, укрытия и узлы аспирации, газоходы Ø2000/Ø1100 с футеровкой.

Комплект опросных листов (по одному на каждую позицию основного технологического, электротехнического и КИП-оборудования — формы КГМК): в ОЛ обязательно вносятся параметры двух вариантов обжига (осн./вспом.) как два расчётных режима — газовый тракт, КУ и дымососы выбираются по вспомогательному (большой объём газа), кислородный узел — по основному; для динамических машин — требование паспортных динамических нагрузок и класса балансировки; для ЭФ — гарантия $\leq 0,1$ г/нм³ при 21 830 нм³/ч; для рукавных фильтров аспирации — ≤ 10 мг/нм³; для всех СИ — внесение в Госреестр РФ и первичная поверка (Прил. №5).

Оборудование длительного цикла изготовления (исходные требования выдаются в первоочередном порядке для контрактации до завершения БИ): печь КС с футеровкой (цикл проектирования+изготовления 12–18 мес — оценка), котёл-утилизатор (12–16 мес), электрофильтры (10–14 мес), воздухоудвка (8–12 мес), дымососы, холодильники Holo-Screw Flite (импортозамещение — проработка аналогов), силосные башни, агрегаты питания ЭФ, КТП и ЧРП 6 кВ. По позициям основного перечня — бюджетные ТКП 2–3 поставщиков (ТЗ п.3.6 в ред. v4.1); полная закупочная кампания — этап закупки после БИ. Импортозамещение по Прил. №5 (оборудование и ПО автоматизации — производства РФ; отступления — по согласованию с Заказчиком) распространяется и на приводную технику.

Параметр	Значение	Источник
Объём комплекта ОЛ (оценка)	~35–45 позиций технологического + электро + КИП	состав по ИД табл. 2. Исполнителя
Определяющий режим для газового тракта	вспомогательный (21 830 нм ³ /ч, 5 426 Па)	ИД табл. 23 п.357, 39
Определяющий режим для кислородного узла	основной (4 687 нм ³ /ч O ₂)	ИД табл. 23 п.198
Длительный цикл (оценка сроков)	печь 12–18 мес; КУ 12–16; ЭФ 10–14 мес	оценка Исполнителя ТКП)

Нормативная база: ГОСТ 21.110-2013 — Спецификация оборудования, изделий и материалов; ГОСТ 2.119-2013 — Эскизный проект — состав эскизных чертежей нетипового оборудования; ГОСТ 15.005-86 — Создание изделий единичного и мелкосерийного производства — печь, КУ, нетиповые металлоконструкции (уточнить применимость с Заказчиком); ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013 — Обязательная оценка соответствия — фиксируется в ОЛ

— **определяется на стадии БИ:** Формы опросных листов КГМК — запросить у Заказчика до выпуска комплекта

— **определяется на стадии БИ:** Перечень оборудования, передаваемого в ЦИМ (Приложение №4) — увязка атрибутов спецификации с моделью

— **определяется на стадии БИ:** Статус проекта печи НАТСН (права, актуализация под РФ-изготовителя) — решение Заказчика

Тепловыделения и выделения вредностей от оборудования в помещения цеха

Тепловыделения. Базовая статья — потери печи КС в окружающую среду: 10 % теплового баланса = 3,67 ГДж/ч (1,02 МВт) осн. / 6,46 ГДж/ч (1,79 МВт) вспом. (ИД табл. 23 п.240); большая часть рассеивается поверхностями печи (корпус ~200 м², температура наружной поверхности при шамотной футеровке — 60–90 °С расчётно) и газоходом Ø2000 в помещение отделения обжига. Дополнительно в цех поступают: потери изолированных поверхностей КУ, газоходов и паропроводов (при нормируемой плотности потока по СП 61.13330 ~150–300 Вт/м² на горячих трактах — суммарно 0,2–0,4 МВт, уточняется расчётом изоляции); тепло от электроприводов (~10 % потребляемой мощности ≈ 20–60 кВт); тепло охлаждаемых продуктов на открытых участках шнеков (малое, тракты закрыты). Итого проектная оценка тепловыделений в объём цеха 1,3–2,2

МВт — определяющая нагрузка для воздухообмена: летом — аэрация/механическая вытяжка из верхней зоны отделения обжига, зимой тепловыделения частично замещают отопление (дежурное отопление +5 °С в нерабочих зонах, воздушно-тепловые завесы ворот — климат –40 °С). Точный тепловой паспорт по помещениям выдаётся в БИ таблицей «аппарат → поверхность, м² → t поверхности → Вт».

Вредности. (1) SO₂: источники — надслоевое пространство печи (+50–100 Па) через неплотности загрузочного узла и порогов, ревизионные люки при обслуживании; мероприятия: аспирация укрытий узлов печи, поддержание минимального избыточного давления/перевод на разрежение (вопрос уставки — см. P&ID), газоанализаторы CO₂/SO₂ рабочей зоны с сигнализацией при ПДКрз 10 мг/м³ (ГОСТ 12.1.005). (2) Пыль медьсодержащая (Cu, Ni — с учётом канцерогенности Ni): источники — пересыпки, растаривание, налив; мероприятия: герметизация + аспирация с возвратом пыли, уборка полов промышленными пылесосами/гидросмывом (сухая пыль II класса опасности — ИД разд. 6), контроль воздуха рабочей зоны по программе производственного контроля (СП 2.2.3670-20). (3) Тепловое излучение у печи и порогов выгрузки (930 °С) — экранирование, ограничение времени пребывания, СИЗ; облучённость на рабочих местах ≤140 Вт/м² по СанПиН 1.2.3685-21 (уточняется расчётом). (4) Шум: дымососы 400 кВт, воздухоудка — шумоизолированные помещения/кожухи, цель ≤80 дБА на рабочих местах (ГОСТ 12.1.003). (5) Вибрация — виброизоляция фундаментов (см. раздел фундаментов). Категории помещений по пожарной опасности: мазутный узел — В1-В2; электропомещения — В1-В3; основные технологические отделения — Д/Г (негорючие материалы при высоких температурах); уточняется расчётом по СП 12.13130.2009.

Параметр	Значение	Источник
Потери печи в окружающую среду	1,02 / 1,79 МВт (10 % баланса)	ИД табл. 23 п.240 (п. 240 МВт)
Суммарные тепловыделения в цех (предв.)	1,3–2,2 МВт	оценка Исполнителя + изоляция по СП 61.
ПДКрз SO ₂	10 мг/м³ — уставка газоанализаторов рабочей зоны	ГОСТ 12.1.005-88
Класс опасности пыли концентрата	II (не горюч, взрывобезопасен)	ИД разд. 6 (ТУ 24.44.48200234-2017)
Цель по шуму	≤80 дБА на рабочих местах	ГОСТ 12.1.003-2014; 1.2.3685-21

Нормативная база: СП 60.13330.2020 — Вентиляция и отопление — ассимиляция 1,3–2,2 МВт тепловыделений, воздушные завесы; СП 61.13330.2012 — Нормы плотности теплового потока изоляции — основа расчёта тепловыделений трактов; ГОСТ 12.1.005-88 и СанПиН 1.2.3685-21 — ПДК рабочей зоны (SO₂, медь, никель), микроклимат, тепловое облучение; СП 2.2.3670-20 — Санитарные требования к условиям труда — производственный контроль; ГОСТ 12.1.003-2014 / ГОСТ 12.1.012-2004 — Шум и вибрация — дымососы, воздухоудка; СП 12.13130.2009 — Категорирование помещений по взрывопожарной опасности

— **определяется на стадии БИ:** Тепловой паспорт по помещениям (поверхности, температуры) — после расчёта изоляции на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Карта источников выделений и воздухообмен по помещениям — раздел ОВ на стадии БИ/ОТР

— **определяется на стадии БИ:** Категории помещений по СП 12.13130 — расчёт после фиксации мазутного хозяйства

Интерфейсы Лота №1: границы со смежными лотами, СКЦ, ГМЦ и инфраструктурой площадки

Граница проектирования — 9 фланцевых позиций по ТЗ п.3.3; каждая позиция в БИ оформляется интерфейсной картой (среда, расход номинал/максимум, параметры, диаметр и отметка фланца, ответственная сторона). Сводка материальных интерфейсов.

Входы: (1) пульпа сгущённого концентрата от участка сгущения (вне БИ) — 104 994 т/год, 70 % твёрдого, обогреваемый пульпопровод, граница — фланец на внешней стене; требование к смежнику: стабильность плотности пульпы и обогрев в холодный период (ИД разд. 4); (2) кек NNH в МКР 1–2 т и (3) цементная медь в титановых контейнерах — со склада сырья Заказчика через ворота цеха; (4) энергоресурсы по ТУ: кислород 4 687/3 136 нм³/ч (0,8–1,2 МПа), мазут до ≈3,4 т/ч (максимум одновременной работы горелок), ХОВ 4,31/6,80 т/ч (105 °С), оборотная вода 179,1/166,1 м³/ч (25 → 35 °С), электроэнергия 1,1–1,4 МВт (ввод 6 кВ). Выходы: (5) огарок + «грубая» пыль — 99 142 т/год (81 896 + 9 081 + 8 165), смесь ≈69,7 % Cu / ≈0,43 % S (баланс КВАНТ; значения ИД табл. 23 п.4.77 72,67/0,445 несовместимы с приходом меди — вопрос Гипроникелю), ≤70 °С, автоцементовозами 45 м³ на склад огарка и пыли (вне БИ) и далее в ГМЦ; способ транспортировки до ГМЦ по ТЗ определяется при разработке ОТП — интерфейсные данные (состав, средняя крупность 0,449 мм, температура) выдаются из настоящей ПЗ; (6) «тонкая» пыль ЭФ — 2 916 т/год (Cu 63,18 %, S 3,44 %, сульфатной 3,36 %) отдельным трактом — для ГМЦ отдельный режим переработки из-за повышенной сульфатности; (7) серосодержащий газ в СКЦ — 13 262/21 830 нм³/ч, SO₂ 15,59/9,49 %, SO₃ 0,72/0,44 %, 387 °С, ≤0,1 г/нм³, граница — выходной патрубок дымососа, далее газоход Ø1100 по эстакаде (трасса — по генплану); интерфейсный протокол с СКЦ: допустимые диапазоны и скорость изменения SO₂/расхода, взаимные действия при остановках (аварийная остановка СКЦ → остановка загрузки печи — блокировка межцехового уровня); (8) пар 0,6 МПа/159 °С после РОУ — 4,1/6,5 т/ч в паросеть площадки (цех — нетто-источник; потребление выпарки лота №2 — из общей сети, баланс пара площадки сводит Заказчик по ТУ); (9) фильтрат 23 332 м³/год — возврат в ОРФ.

Организационно-технические интерфейсы. Со смежными лотами №2–4 прямых материальных потоков нет; общие системы: единая информационно-управляющая система с выводом всех показателей в общую диспетчерскую (ТЗ п.2.10) — согласованный перечень тегов и протоколы обмена (Industrial Ethernet, стандарт Прил. №5), единая система кодирования позиций/тегов для всех лотов (открытый вопрос раздела PFD), сводная ЦИМ комплекса (общие оси, отметки, координационная сетка — раздел ЦИМ). С генпроектировщиком (Гипроникель): БИ выдаёт нагрузки на конструкции и фундаменты, тепловыделения и вредности для ОВиК, данные для ОВОС, расчёт нагрузок для запроса ТУ; БИ получает: «вариант размещения» (генплан) — критический вход для посадки цеха, трассы газохода и эстакад (запрошен у Заказчика), ИГИ пятна застройки, ТУ на подключения (через Заказчика). Балансовые стыки сводятся сквозной моделью комплекса: сера лота №1 (21 307 т/год в газ) = сырьё СКЦ; огарок и пыли в ГМЦ — 102 058 т/год (99 142 тракт огарка + 2 916 тонкая пыль); катодная программа комплекса ограничена сырьём (оговорка расчётной записки КВАНТ: выпуск при сырье по ИД ≈69,3 тыс. т/год при мощности оборудования 75 000 т/год).

Параметр	Значение	Источник	
Границы проектирования	9 фланцевых позиций — по каждой интерфейсная карта	ТЗ п.3.3	
В ГМЦ (огарок + пыли)	102 058 т/год = 99 142 (тракт огарка) + 2 916 (тонкая пыль)	ИД табл. 22; пересчё Исполнителя	
В СКЦ (газ)	13 262/21 830 нм³/ч; SO ₂ 15,59/9,49 %; 387 °С; ≤0,1 г/нм³; S 21 307 т/год	ИД табл. 22; табл. 23	
В паросеть площадки	4,1/6,5 т/ч (0,6 МПа, 159 °С после РОУ)	ИД разд. 2.5	
Возврат фильтрата в ОРФ	23 332 м³/год	ИД табл. 23 п.55	

Транспорт огарка/пыли до ГМЦ	определяется при разработке ОТР; в БИ — цементовозная схема от силосов	ТЗ, общее описание ОВЭ; ИД табл. 23 п.4
Межцеховая блокировка с СКЦ	остановка СКЦ → остановка загрузки печи (уровень ИУС)	решение БИ (следств. п.2.10)

Нормативная база: ГОСТ Р 21.101-2020 — Правила взаимной передачи заданий и исходных данных между разделами и организациями; ГОСТ 34.602-2020 — Фиксация требований к интеграции АСУТП лота в единую ИУС комплекса; СП 18.13330.2019 — Планировочная организация промплощадки: эстакада газохода в СКЦ, проезды цементовозов

— **определяется на стадии БИ:** «Вариант размещения» (генплан) как ИД Заказчика — без него не фиксируются посадка цеха, трасса газохода в СКЦ и эстакады (запрошено у Заказчика в составе исходных данных)

— **определяется на стадии БИ:** Интерфейсный протокол с СКЦ (диапазоны SO₂ и расхода, скорость изменения, взаимные блокировки остановок) — согласовать с эксплуатацией СКЦ

— **определяется на стадии БИ:** Единая система кодирования тегов/позиций для всех лотов — согласовать с Заказчиком до выпуска PFD/P&ID

— **определяется на стадии БИ:** Баланс пара 0,6 МПа по площадке (выдача лота №1 против потребления выпарки лота №2) — сводит Заказчик по ТУ

— **определяется на стадии БИ:** Порядок приёма огарка и пыли в ГМЦ (график вывоза, ёмкость склада, требования к таре) — совместно с проектировщиком склада (вне БИ)

Стоимость поставки по Лоту №1 (методика и состав)

Стоимость комплектной поставки формируется в составе БИ по требованиям ТЗ п.3.6 в ред. v4.1 (строка «не менее 2–3 ТКП на каждую позицию» вычеркнута): (1) бюджетные ТКП по основному оборудованию — практически 2–3 ТКП на каждую позицию основного перечня (~70–80 % стоимости поставки; перечень «основного» фиксируется в договоре), по остальным позициям — укрупнённые показатели и ценовая база КВАНТ; референсные изготовители зафиксированы в ИД (печь — по проекту HATCH; КУ — Белэнергомаш-БЗЭМ / Энергоцветмет; циклон — Энергомаш (Тверь) по разработке НИИОГАЗ; ЭФ — «Атмосфера» (Семибратово); дымососы — «Армавент»; питатели — Gornorud; дозаторы — «Агроэскорт»; конвейеры — КЗМКО; смеситель — НПО «Спайдермаш»; холодильники — Yuquip Rotolok / YT Conveyor; силосы — НПО «Спецнефтемаш»; станция растаривания — КИП-Сервис; цементовозы — Tongcheng) — по каждой группе добавляются альтернативные РФ-поставщики; (2) бюджетная оценка общей стоимости комплектной поставки (класс точности предложено зафиксировать в договоре как AACE Class 3, ±15–20 %) технологического оборудования и материалов в границах п.3.3 ТЗ — включая трубопроводы, газоходы с футеровкой, технологические металлоконструкции (этажерки, площадки обслуживания), теплоизоляцию, КИПиА и АСУТП с прикладным ПО, электрооборудование в согласованных границах, ЗИП на ПНР и 2 года (АСУТП — ≥10 % и ≥1 шт. каждого наименования по Прил. №5).

Структура сводки стоимости: оборудование по группам (шихтоподготовка / печной комплекс / газоочистка / охлаждение-отгрузка / аспирация / КИПиА и АСУТП / электро) + материалы (газоходы, трубопроводы, металлоконструкции, футеровка, изоляция) + услуги (шеф-монтаж, ПНР, обучение, документация ЦИМ по Прил. №4). По валютным позициям (холодильники Holo-Screw Flite, цементовозы) — курсовые оговорки и таможенные платежи отдельной строкой; приоритет — производство РФ (Прил. №5). Итоговая стоимость Лота №1 в настоящем документе не приводится до получения ТКП — выпуск сводки предусмотрен отдельным этапом календарного плана БИ; для бюджетных решений Заказчика первыми контрактуются позиции длительного цикла (печь, КУ, ЭФ).

Параметр	Значение	Источник
----------	----------	----------

Объём ТКП (ред. v4.1)	бюджетные ТКП по основному оборудованию (2–3 на позицию основного перечня)	ТЗ v4.1, «Стоимость Лоту №1» (принятая
ЗИП АСУТП/КИП	на 2 года: ≥10 % и ≥1 шт. каждого наименования	Приложение №5, п.1
Референсные поставщики	зафиксированы в ИД табл. 23/24Б — база рассылки ТКП	ИД табл. 23, 24Б

Нормативная база: Методика 421/пр (Минстрой) — При переходе к сметной стоимости на ОТР/ПД — НМЦ и конъюнктурный анализ (на стадии БИ — коммерческие ТКП; уточнить применимость с Заказчиком)

— **определяется на стадии БИ:** Сводка стоимости по ТКП — отдельный этап после рассылки ОЛ (все позиции)

— **определяется на стадии БИ:** Валютно-логистическая схема по импортным позициям (холодильники, цементовозы) и аналоги РФ/ЕАЭС

— **определяется на стадии БИ:** Границы стоимости электрооборудования (до/после КТП) — после согласования границ по Прил. №3

Цифровая информационная модель (ЦИМ) стадии «базовый инжиниринг» — Приложение №4

По ТЗ («Прочие условия») на этапе БИ разрабатывается и передаётся Заказчику модель технологического оборудования/передела по требованиям Приложения №4; выпуск материалов ЦИМ — отдельным этапом календарного плана. Действующая редакция требований — ТЗ на ЦИМ ред. 2 от 25.08.2026: этап определён как «Разработка ЦИМ стадии „базовый инжиниринг“», целевое назначение — проверка коллизий на стадии БИ; выпуск ПД/РД из ЦИМ в объём БИ не входит (стадии П/Р — генпроектировщик).

Уровень проработки — эквивалент LOD 200: габаритные тела всего оборудования перечня БИ по фактическим размерам ИД/ТКП (печь Ø6000/8390×9200 мм; ЭФ 18 110×4 790×18 695 мм — 2 шт.; циклон Н 6 100 мм; КУ и воздухоудвка — по КД/ТКП; силосы 100/10 м³; бункерная этажерка), компоновка на сетке 6/12 м с осями и отметками, газоходы Ø2000/Ø1100 и магистральные трубопроводы (пар, вода, кислород, мазут) трассами с габаритами, металлоконструкции этажерок и площадок укрупнённо, зоны обслуживания и выемки объёмными элементами (выкатка роторов дымососов, зоны обслуживания полей ЭФ, зона раскладки футеровки с путём подачи ~135 т шамота при капремонте, зоны действия кранов). Атрибутика (LOI) — по листу «Стадия БИ_TX» Приложения 1 ред. 2 (технологическое оборудование и оборудование ЭОМ/СС/АК; атрибут «завод-изготовитель» не требуется); на каждый типоразмер — библиотечный компонент, рабочие механизмы в составе компонентов — «при наличии» (ред. 2).

Среда и обмен. ПО — из рекомендуемого российского перечня ред. 2 (Model Studio CS и др.), конкретный инструментарий согласуется с Заказчиком до старта моделирования; модели делятся по разделам проекта и корпусам (несколько зданий в одной модели запрещено); работа в СОД Заказчика, выгрузка рабочих моделей в IFC — 1 раз в 4 недели (ред. 2; статус промежуточных выгрузок «в работе» фиксируется протоколом — замечания к незавершённым частям не оформляются). Контроль качества: проверки коллизий по Таблице 3 ред. 2 (единый перечень без деления на стадии П/Р), сводная модель передела. Состав передачи: модели в исходных форматах + IFC (с делением по разделам), сводная модель IFC, отчёт «Описание ЦИМ» (PDF; docx/xlsx опционально); ИЦММ и LandXML из состава исключены (ред. 2). Позиции модели синхронизируются со спецификацией оборудования и тегами P&ID — единая система кодирования (см. раздел PFD).

Параметр	Значение	Источник
Статус модели	ЦИМ стадии «базовый инжиниринг»; цель —	ТЗ на ЦИМ ред. 2 от

	проверка коллизий БИ		
Уровень проработки	эквивалент LOD 200: габаритные тела, компоновка, магистральные линии, зоны обслуживания	позиция Исполнителя ред. 2	
Периодичность выгрузки IFC	1 раз в 4 недели в СОД Заказчика	ТЗ на ЦИМ ред. 2 (в 2 недели)	
Состав передачи	исходники + IFC + сводная модель + отчёт «Описание ЦИМ»	ТЗ на ЦИМ ред. 2 (Исключены LandXML)	
Атрибутика (LOI)	лист «Стадия БИ_ТХ» Прил. 1 ред. 2: оборудование ТХ + ЭОМ/СС/АК	ТЗ на ЦИМ ред. 2	
Программное обеспечение	русский стек (Model Studio CS и др.) — рекомендуемый, согласуется с Заказчиком	ТЗ на ЦИМ ред. 2	

Нормативная база: СП 333.1325800.2020 — Правила формирования информационной модели на различных стадиях жизненного цикла; ГОСТ Р 10.0.02-2019 / ИСО 16739-1 — Формат IFC — отраслевые базовые классы для передачи моделей; ISO 19650 / BIMForum LOD Spec — Методическая база уровней проработки: LOD 200 — уровень FEED (справочно)

— **определяется на стадии БИ:** Битая ссылка ред. 2 на «таблицу 4» в перечне проверок коллизий — запрос Заказчику

— **определяется на стадии БИ:** Конкретное ПО и версии (Model Studio CS / nanoCAD), шаблоны и классификатор элементов — согласование с Заказчиком до старта моделирования

— **определяется на стадии БИ:** Регламент статуса промежуточных IFC-выгрузок («в работе», без оформления замечаний) — внести в договор/протокол

— **определяется на стадии БИ:** Срок отдельного этапа ЦИМ в календарном плане (в проекте этапности Заказчика не задан) — зафиксировать в договоре

Состав, этапность выдачи и ведомость документации БИ по Лоту №1

Материалы БИ выдаются поэтапно для начала ОТР до полного выпуска (ТЗ, «Прочие условия»). Базис — проект этапности Заказчика от 25.08.2026 (прислан вне текста ТЗ v4.1 — юридический статус закрепить в договоре): Этап 1 (3 мес) — предварительный отчёт БИ: ПЗ (общие сведения, сырьё и продукция, техпроцесс, материальные балансы, расходы ресурсов, перечень оборудования, подключение к сетям), PFD, компоновочные решения, спецификация оборудования, опросные листы, исходные требования на длинноцикловое оборудование — ранний старт контрактации печи, КУ, ЭФ; Этап 2 — итоговый отчёт (предложение Исполнителя: +3 мес, всего ≤6 мес): дополнительно P&ID, планы с предварительными нагрузками, фундаменты с предварительной динамикой (с запасом), требования к монтажу, однолинейные схемы и предварительный перечень электрооборудования, line list ±20–30 %, спецификация критичных/длинноцикловых КИПиА, схема КТС АСУ, тепловыделения и вредности. Позиции, не названные в проекте этапности, Исполнитель предлагает распределить так: тепловые балансы, целевые показатели, описание автоматизации, спецификация нетипового оборудования и эскизные чертежи — Этап 2 (структурная схема автоматизации — уже в Этапе 1); стоимостной блок: предварительная оценка по укрупнённым показателям — Этап 1, бюджетные ТКП и бюджетная оценка поставки — Этап 2; данные для ОВОС — Этап 2; ЦИМ — отдельным этапом (срок зафиксировать в договоре).

Ведомость выпускаемой документации (тома/комплекты): Т1 — пояснительная записка (11 разделов состава ТЗ v4.1); Т2 — расчётные приложения (материальные и тепловые балансы, электрика, гидродинамика слоя, точка росы — расчётные блоки calc); Т3 — спецификации (оборудование по ГОСТ 21.110, нетиповое с тектребованиями, критичные КИПиА); Т4 — комплект опросных листов (~35–45 позиций); Т5 — исходные требования на оборудование длительного цикла; Т6 — предварительный перечень арматуры и КИПиА (line list); Т7 — стоимость поставки

(сводка по ТКП); Т8 — отчёт «Описание ЦИМ». Предварительная ведомость листов графической части (уточняется при выпуске Этапа 1): PFD — 1 лист; P&ID — 10–14 листов по пяти участкам; компоновки — планы на отм. 0,000/+4,5/+6,0/+8,0/+14 и два разреза (7 листов) + высотная схема цепи аппаратов (1 лист); планы конструкций с нагрузками — 4–6; планы фундаментов с таблицами динамических нагрузок — 3–5; ведомость монтажных блоков и такелажные схемы — 2–3; однолинейные схемы 6/0,4 кВ — 1–2; схема КТС АСУ — 1–2; эскизные чертежи нетипового оборудования (печь: общий вид, подина, пороги выгрузки, забрасыватель; топка-смеситель; бункеры и силосы; газоходы; укрытия аспирации) — 10–15. Итого графическая часть — ориентировочно 40–55 листов (оценка Исполнителя, точность ±30 % — по аналогии с точностью перечней Т3). Форматы выдачи: редактируемые нативные (dwg, xls/xlsx, doc/docx) + PDF, единицы СИ — зеркально требованию Т3 к исходным данным («Прочие условия»); комплектность, шифры и штампы — по ГОСТ Р 21.101.

Параметр	Значение	Источник
Этапность	Этап 1 — 3 мес (предварительный отчёт); Этап 2 — итоговый; предложение Исполнителя: 3+3, всего ≤6 мес	проект этапности Заказчика 25.08.2026; позиция 1
Этап 1: ключевой состав	ПЗ-ядро, PFD, компоновки, спецификация, ОЛ, исходные требования на длинноцикловое	проект этапности Заказчика 25.08.2026
Объём графической части	~40–55 листов (предварительная ведомость)	оценка Исполнителя ТЗ v4.1
Комплект опросных листов	~35–45 позиций	раздел спецификации настоящей ПЗ
Форматы выдачи	нативные редактируемые (dwg/xlsx/docx) + PDF, единицы СИ	ТЗ, «Прочие условия» (зеркально требованиям ТЗ)
ЦИМ	отдельный этап; срок — в договор	ТЗ, «Прочие условия» этапности (срок не зафиксирован)

Нормативная база: ГОСТ Р 21.101-2020 — Состав, комплектование и оформление документации (применяется к комплектам БИ по аналогии со стадией П); ГОСТ Р 2.105-2019 — Общие требования к текстовым документам — тома ПЗ и расчётных приложений; ГОСТ 21.110-2013 — Спецификация оборудования, изделий и материалов (том ТЗ)

— **определяется на стадии БИ:** Юридическое закрепление этапности и сроков (3+3 мес, отдельный этап ЦИМ) в договоре — проект этапности прислан вне редакции ТЗ v4.1

— **определяется на стадии БИ:** Применение этапности по каждому лоту отдельно или единым отчётом — уточнить у Заказчика

— **определяется на стадии БИ:** Ранняя выдача ИД Заказчиком под Этап 1: генплан («вариант размещения») и точки подключения к сетям — без них компоновки и раздел сетей за 3 мес не выдать

— **определяется на стадии БИ:** Шифры комплектов, формы титулов и штампов — согласование с Заказчиком/генпроектировщиком

Закладные решения для последующей цифровизации

Раздел фиксирует закладные решения, обеспечивающие последующую цифровизацию цеха без перепроектирования. Принцип: всё, что требует врезок, гильз, площадок и каналов, проектируется и выполняется при строительстве — дооснащение действующего производства обходится в 3–5 раз дороже закладки в проект и требует остановок (врезка в работающую печь исключена, установка гильз после кладки футеровки невозможна). Все позиции раздела — строки спецификаций, опросных листов, ведомостей сигналов и заданий смежникам; строительных объёмов они не добавляют: каналы и теги укладываются в нормативный запас ввода-вывода 30 % по Прил. №5, площадки и врезки выполняются в составе основных конструкций.

Состав закладок — шесть групп. (1) КИП печи и газового тракта: закладные гильзы термопар слоя и кладки, резервные импульсные точки давления с быстрыми каналами, поверхностные термопары холодных точек и штуцера под зонды коррозии. (2) Газоанализ и учёт: второй пост SO_2/O_2 перед СКЦ, узел технического учёта кислорода, теплосчётчики шести контуров — с аттестацией коммерческих измерительных каналов. (3) Готовность АСУТП к надстройкам оптимизации: шаблон внешней уставки по всем главным контурам, пара серверов оптимизации, шлюз OPC UA, секундный архив с единой синхронизацией времени. (4) Мониторинг состояния машин: площадки под вибродатчики, измерительные трансформаторы тока фидеров 6 кВ, типовый раздел опросных листов динамического оборудования. (5) Пробоотбор и экспресс-лаборатория обжигового передела. (6) Закладные под будущие установки: байпас РОУ под противодавленческую паровую машину, измерительное сечение свечи аспирации, место конвейерного анализатора шихты. ЧРП дымососа и воздухоудвки фиксируются обязательными решениями, а не опциями.

Требования к комплектным поставкам (гильзы печи, контроллеры агрегатов питания ЭФ, площадки под датчики на машинах) передаются опросными листами до размещения заказов длинноцикловых позиций (печь 12–24 мес, электрофильтр 9–14 мес) — дозаказ после кладки футеровки или размещения заказа аппарата невозможен. Основание раздела — «Реестр идей эффективности ред. 2.0» (раздел 1 — базовый состав, раздел 2 — подготовительные закладки опций); ссылки на пункты приведены построчно.

Параметр	Значение	Источник
Гильзы термопар слоя (закладные)	8–10 шт., два уровня × четыре радиуса; в задание на проект футеровки до его заказа	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 1
Гильзы термопар кладки (закладные)	12–18 шт. по 2–3 поясам, с кабельными выводами; в объём изготовителя печи	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 4
Резервные импульсные точки давления	слой и газовая коробка, продувка воздухом КИП 0,3–0,5 МПа; каналы АЦП не ниже 100 Гц; 2 площадки под акселерометры на корпусе	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 1
Второй пост газоанализа SO_2/O_2	перед СКЦ, обогреваемая линия отбора (выше точки росы 218 °С); оба канала аттестуются как коммерческие по ГОСТ Р 8.596	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 7
Узел технического учёта кислорода	на границе цеха; кислородное исполнение, обезжиривание по ГОСТ 12.2.052, прямые участки по требованиям изготовителя	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 3
Термопары холодных точек тракта	12–20 поверхностных (бункеры и изоляторные коробки ЭФ, врезки, компенсаторы, тупиковые участки) + 2–3 штуцера Ду50 под зонды скорости коррозии	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 8
Шаблон внешней уставки (все главные контуры)	write-тег: клампы min/max, ограничитель скорости, сторожевой таймер 1–5 с, безударный возврат на ПИД; пара серверов оптимизации, шлюз OPC UA, сегмент за промышленным межсетевым экраном	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 34
Архив полного разрешения	секундная история всех тегов без прореживания не менее 5 лет (1–2 ТБ/год со сжатием); NTP/PTP-синхронизация; журнал действий оператора; поименованные наборы ступенчатых испытаний с паспортами	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 39
Мониторинг машин газового тракта	обработанные площадки и шпильки под вибродатчики на всех подшипниковых опорах дымососов и воздухоудвки (заводская	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 11

	комплектация); измерительные ТТ фидеров 6 кВ — в задание на КРУ	
Агрегаты питания ЭФ	микропроцессорные контроллеры с полупериодным режимом и цифровым интерфейсом; поосная телеметрия U, I и частоты искрений (12–16 сигналов на аппарат) — в ОЛ до размещения заказа	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 6,
Пробоотбор и экспресс-лаборатория	2 механических пробоотборника (шихта после смесителя СШ-25; огарок — охлаждаемый отбор); помещение ~15 м² с вентиляцией и подводами; закладные под конвейерный анализатор (проём над лентой, площадка, трасса, резерв каналов)	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 17
ЧРП дымососа и воздухоудовки	дымосос — ЧРП обязательным решением (вместо направляющего аппарата; 0,7–1,2 ГВт·ч/год); воздухоудовка с ЧРП — орган регулирования соотношения кислород/воздух	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 31
Свеча аспирации: измерительное сечение	нормируемое сечение по ГОСТ 17.2.4.06 с прямыми участками; 2 врезки Ду80 с заглушками; площадка с лестницей; питание I категории; кабельная трасса	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 15
Обвязка РОУ: закладные под паровую машину	тройники и отсечная арматура байпаса; площадка 6×4 м с фундаментом; трасса 0,4 кВ и ячейка 0,4 кВ в РУ; РОУ остаётся 100 % резервом	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 14
Теплосчётчики шести контуров	пар КУ (вихревой расходомер с коррекцией по давлению и температуре), питательная вода, три контура оборотного водоснабжения, конденсат	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 33
Раздел «мониторинг состояния» в ОЛ	всё динамическое оборудование свыше 30 кВт: вибрация и температура подшипников, наработка, счётчики пусков, токи приводов — выдача значений (не битовых статусов) по Modbus TCP; карта регистров — в документации поставщика	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 35

Нормативная база: ГОСТ 17.2.4.06-90 — Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков — измерительное сечение свечи аспирации; ГОСТ Р 8.596-2002 — Метрологическое обеспечение измерительных систем — аттестация коммерческих каналов газоанализа и учёта кислорода; ГОСТ 12.2.052-81 — Оборудование, работающее в среде кислорода — обезжиривание узла учёта; ГОСТ ИСО 20816-3 — Оценка вибрационного состояния машин — уставки виброконтроля дымососов и воздухоудовки; ГОСТ 21.408-2013 — Рабочая документация автоматизации — оформление закладных КИП, ведомостей сигналов и опросных листов

— **определяется на стадии БИ:** Число и расстановка закладных гильз слоя и кладки — согласовать с поставщиком печи в задании на проект футеровки до его заказа (после кладки установка невозможна)

— **определяется на стадии БИ:** Перечень главных контуров под шаблон внешней уставки и состав секундного архива — фиксируются в реестре сигналов Этапа 2

— **определяется на стадии БИ:** Контроллеры агрегатов питания ЭФ при китайской комплектации аппарата — отступление от Прил. №5 о российском происхождении автоматики, согласовать с Заказчиком отдельно